

通过形式化验证实现自动猜想解决

Haocheng Ju^{1,6,†,*}, Guoxiong Gao^{1,6,‡,*}, Jiedong Jiang^{2,*}, Bin Wu^{3,11,*}, Zeming Sun^{1,4,*}, Shurui Liu^{5,*},
Leheng Chen^{1,6,11}, Yutong Wang^{1,6}, Yuefeng Wang¹, Zichen Wang^{1,6}, Wanyi He^{1,6}, Peihao Wu⁶
Liang Xiao⁷, Ruochuan Liu⁷, Bryan Dai^{6,¶}, Bin Dong^{8,9,10,11,¶}

¹ 北京大学数学科学学院; ² 西湖大学西湖高等研究院; ³ 天津大学数学学院

⁴ 京都大学数理解析研究所; ⁵ 斯坦福大学数学系; ⁶ IQuest Research

⁷ 北京大学数学科学学院新基石科学实验室

⁸ 北京大学北京国际数学研究中心与新基石科学实验室; ⁹ 北京大学机器学习研究中心

¹⁰ 大湾区大学大湾区高等研究院智能计算中心; ¹¹ 中关村学院

* 共同贡献; † 非形式化智能体负责人; ‡ 形式化智能体负责人; ¶ 通讯作者

2026 年 6 月 29 日

摘要

大语言模型 (LLM) 的最新进展显著提升了其数学推理能力, 使其从初等问题求解逐步扩展到对研究级问题表现出越来越强的能力。然而, 由于自然语言推理固有的歧义性, 可靠地求解并验证这类问题仍然困难。本文提出一个面向研究级数学问题的自动化框架, 将自然语言推理与形式化验证结合起来, 从而在极少人工干预下实现端到端问题求解。该框架包含两个组件: 非形式化推理智能体 Rethlas 与形式化验证智能体 Archon。Rethlas 通过结合推理原语与我们的数学定理搜索引擎 Matlas, 模拟人类数学家的工作流, 探索解题策略并构造候选证明。Archon 配备我们的形式化定理搜索引擎 LeanSearch, 通过结构化任务分解、迭代精炼与自动证明合成, 将非形式化论证转化为完全形式化的 Lean 4 项目, 确保结论可由机器检查。借助该框架, 我们自动解决了 D. D. Anderson (2014) 提出的一个交换代数公开问题, 并基本在无人参与的情况下用 Lean 4 形式化验证所得证明。进一步的研究级案例展示了 Rethlas 在非形式化数学推理与发现方面的能力, 以及 Archon 将研究级证明形式化到 Lean 4 中的能力。实验表明, 强定理检索工具使系统能够发现并应用深层的跨领域数学技术, 而形式化智能体能够自主补全非形式化论证中的非平凡缺口。更广泛地看, 本文展示了一种有前景的数学研究范式: 配备定理检索工具的非形式化与形式化推理系统协同工作, 产生可验证结果, 大幅减少人工投入, 并给出一种在极少人工参与下实现人机协作数学研究的具体形态。

通讯: cbdai@iquestlab.com, dongbin@math.pku.edu.cn

资源: Rethlas Source <https://github.com/frenzymath/Rethlas>; Rethlas Results https://github.com/frenzymath/Rethlas_results; Archon Source <https://github.com/frenzymath/Archon>; Formalization Results <https://github.com/frenzymath/Anderson-Conjecture>.

1 引言

近年来, 大语言模型 (LLM) 的数学推理能力发展迅速: 它们已经从处理初等算术和高中水平问题, 进展到能够覆盖本科课程, 并开始接触研究生乃至研究级数学。早期模型如 GPT-3 在基本算术上仍有困难, 而 GPT-4 Achiam et al. [2023] 在小学数学基准 GSM8K 上取得了 92% 的高分。随着测试时扩展 (test-time scaling) 的出现, 模型在推理阶段分配更多计算资源, OpenAI o1 等系统在 AIME 等高中竞赛题上表现强劲。后续推理模型 Guo et al. [2025], Team [2025], Yang et al. [2025], Comanici et al. [2025] 进一步验证了这一范式的有效性。一个重要里程碑是 Google Gemini Deep Think 仅通过自然语言推理, 在国际数学奥林匹克 (IMO) 上达到金牌水平。

在更高层次上, 近期研究表明, LLM 在本科和研究生数学上也越来越有能力, 同时持续推进研究级问题。例如, Ju and Dong [2026] 显示, 当时可用的前沿模型 (如 Gemini 2.5 Pro) 在本科数学考试基准上得分超过

90。同一研究还发现, o3-mini 在分析、概率、代数、几何与拓扑的博士资格考试中平均分超过 80。开源模型也展现了强能力;例如, Jiang et al. [2025] 报告 DeepSeek-R1 在研究生水平代数任务上达到 71.0% 的证明准确率。在研究级层面, 进展仍在继续。在 *FrontierMath* 基准 Glazer et al. [2024] 中, 其 Tier 4 包含未发表的研究级问题, o3-mini 的 pass@1 准确率仅为 4%, 而 GPT-5 将其提升到 15%。近期领先系统 GPT-5.4-Pro (web) 达到 38% 的 pass@1 准确率。值得注意的是, GPT-5.4-Pro 还解决了 *FrontierMath* 中一个被归类为“中等有趣”的组合学公开问题。在这些前沿模型基础上, 配备合适 harness engineering 的 LLM 智能体还能进一步提升表现。例如, Aletheia 智能体 Feng et al. [2026c] 集成生成器、验证器和修订器, 已经自主处理了四个 Erdős 问题 Feng et al. [2026b], 并研究了如算术 Hirzebruch 比例原理的 eigenweights 计算 Feng [2026]、Hodge bundle 的单纯性 Patel [2026] 等研究问题。

然而, 尽管已有这些进展, 评估 LLM 与 LLM 智能体的研究级能力仍然是一个需要大量人工投入的瓶颈。随着数学复杂度提升, 评估越来越依赖领域专家; 但由于自然语言本身不够精确, 即使经验丰富的数学家也可能偶尔误判论证。事实上, 错误甚至可能在顶级期刊严格的同行评审流程中持续存在。为了快速、可靠地验证数学推理, 有必要转向更加机械化、无歧义的框架。形式系统正好提供这样的基础: 它们由精确的符号语言和严格定义的证明构造与验证机制组成。一旦数学论证在保持语义内容的前提下被翻译成形式语言, 其正确性就能被完全严格地验证。

受此启发, 我们提出一个用于自主处理并验证研究级数学的框架, 将自然语言推理智能体与形式化智能体结合起来, 在极少人工监督下实现端到端问题求解。非形式化智能体 Rethlas¹ 旨在模拟人类数学家的工作流, 并配备定理检索等工具来探索候选求解路径。形式化智能体 Archon² 则建立在双智能体、工具增强的架构之上, 并配备我们的形式化定理搜索引擎 LeanSearch Gao et al. [2024a]。它通过结构化规划、迭代形式化和持久记忆管理, 将非形式化证明转化为完全验证的 Lean 4 项目, 从而确保正确性与可扩展性。

借助该框架, 我们自动解决了 D. D. Anderson 在 2014 年提出的一个交换代数公开问题 Cahen et al. [2014], 并基本在无人参与的情况下用 Lean 4 形式化验证了所得证明。在自然语言求解阶段, Rethlas 使用的语义定理搜索引擎 Matlas 在发现 Jensen 的关键技术结果 Jensen [2006] 时发挥了核心作用。在形式化阶段, Archon 通过补全参考文献和自然语言证明中留下的非平凡缺口, 展示了强数学能力。该形式化还通过了 Comparator³ 的检查。

我们还分别通过额外的研究级问题展示 Rethlas 与 Archon 的能力。对于非形式化求解, 我们在代数群中的一个专家级问题上测试 Rethlas: 据我们所知, 该问题此前没有记录在已发表文献或互联网上。Rethlas 成功证明了该结果, 而通过网页界面访问的 GPT-5.5 Pro (同样提供 agentic 系统) 给出了完全错误的证明。我们还研究了一个 p -adic Hodge 理论中的自然问题, 以说明 Rethlas 辅助数学探索与理解的能力。在该案例中, 人类数学家提出猜想性表述, Rethlas 自动证明这些猜想, 指出一个假设并不必要, 将一个定性条件强化为更明确的条件, 并在去掉某个条件时构造反例。这一工作流帮助数学家更好地理解问题, 并超越了单纯证明一个已经良好表述的命题, 显示出其在真实数学研究中的潜在价值。Archon 则被测试于两个研究级问题的形式化, 并成功完成二者: 一个完全自主完成, 另一个只需要一句自然语言提示。

本文余下部分组织如下。第 2 节 回顾自然语言推理智能体与形式推理智能体的相关工作。第 3 节 概述我们的框架。第 4 节 展示 Anderson 公开问题的自动解决, 包括 Rethlas 的自然语言证明与 Archon 在 Lean 4 中的形式化。第 5 节 讨论两个智能体在额外研究级问题上的能力。最后, 第 6 节 总结全文。

2 相关工作

2.1 自然语言推理智能体

基于 LLM 的智能体近期在高中奥赛数学与研究级数学中都表现强劲。在奥赛数学语境中, 一个代表性工作是 Huang and Yang [2025], 它提出了验证与精炼流水线, 使用 Gemini 2.5 Pro、Grok-4 和 GPT-5 等模型成功解决 IMO 2025 六道题中的五道, 显著超过这些模型在没有结构化工作流时的基线表现。

¹Rethlas 开源于 <https://github.com/frenzymath/Rethlas>.

²Archon 开源于 <https://github.com/frenzymath/Archon>.

³<https://github.com/leanprover/comparator>

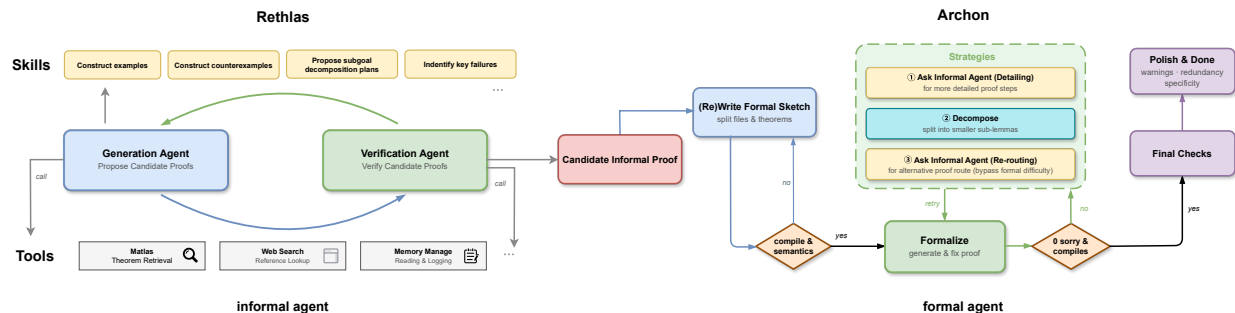


图 1: 框架流水线总览。

在研究级层面，建立在 Gemini Deep Think 高级版本之上的 *Aletheia* 智能体 [Feng et al. \[2026c\]](#) 通过生成器、验证器和修订器的迭代过程运行。它以自主方式处理了四个 Erdős 问题 [Feng et al. \[2026b\]](#)，并在与人类协作的半自主设置中处理了一个广义 Erdős 问题 [Barreto et al. \[2026\]](#)。除此之外，*Aletheia* 还研究了真实研究问题，包括计算算术 Hirzebruch 比例原理的 eigenweights [Feng \[2026\]](#) 以及建立 independence sets 的界 [Lee and Seo \[2026\]](#)。此外，*Aletheia* 在 FirstProof 基准 [Feng et al. \[2026a\]](#) 中解决了 10 个问题中的 6 个；该基准由 [Abouzaid et al. \[2026\]](#) 提出，包含人类数学家已经解决但在评测时尚未公开的真实研究问题。与此同时，*FullProof* 系统 [Bryan et al. \[2026\]](#) 在代数几何中展示了有效的人机协作：AI 处理特殊情形，人类为一般情形提供洞见，随后 AI 根据这些提示完成一般解。

2.2 形式推理智能体

若干面向 Lean 4 的智能体系统已经在竞赛级基准上取得强结果。Google DeepMind 的 AlphaProof [Hubert et al. \[2025\]](#) 是一个先驱性的基于强化学习的智能体，在 IMO 2024 达到银牌水平。Seed-Prover 1.5 [Chen et al. \[2025\]](#) 直接将工具调用能力训练进模型，并解决 Putnam 2025 的 12 道题中的 11 道。AxiomProver [Breen et al. \[2025\]](#) 与开源 Numina-Lean-Agent [Liu et al. \[2026\]](#) 均解决了全部 12 道。Harmonic 的 Aristotle [Achim et al. \[2025\]](#) 将微调证明搜索模型与 MCTS 及非形式化推理流水线结合，达到 IMO 2025 金牌水平，并向社区提供公共 API。

在竞赛基准之外，这些系统中的若干也展示了研究级能力。Aristotle 与 AxiomProver 都在 Lean 中形式化了公开 Erdős 问题的解；AxiomProver 还解决并形式化了研究猜想，例如 Fel 关于数值半群 syzygies 的猜想 [Chen et al. \[2026\]](#)。在人类参与更多的情况下，Numina-Lean-Agent 与两位人类专家协作形式化了 Brascamp–Lieb 定理 [Liu et al. \[2026\]](#)，VML 项目 [Ilin \[2026\]](#) 则在一位数学家十天交互式指导下形式化了数学物理中的一个结果。在更大规模上，Math, Inc. 的 Gauss [Math, Inc. \[2026\]](#) 生成约 200,000 行 Lean 代码，以形式化验证 Fields Medal 获奖的球堆积证明；对于 8 维情形，Gauss 建立在已有的人类准备蓝图仓库之上，而 24 维情形则由原论文自动形式化。在工具侧，Mistral 的 Leanstral [Mistral AI \[2026\]](#) 提供了一个面向研究级形式化项目中证明工程的开源智能体。

3 框架总览

本节描述我们用于自主处理并验证研究级数学的框架。该框架包含一个非形式化智能体 Rethlas 和一个形式化智能体 Archon：前者首先生成一个可能正确的候选证明，后者将这一非形式化证明翻译成 Lean 4 形式语言，并在形式化过程中补全任何缺口（见 图 1）。非形式化智能体 Rethlas 的设计见 第 3.1，形式化智能体 Archon 的设计见 第 3.2。

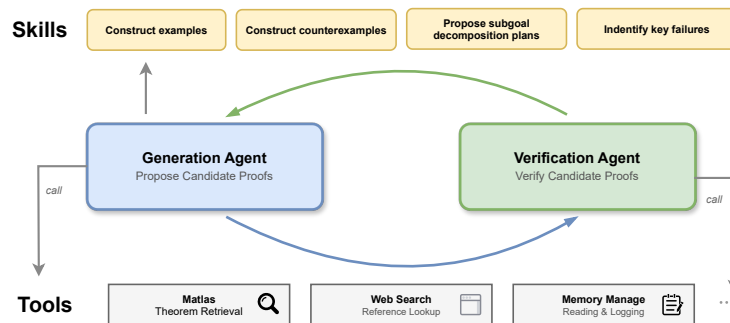


图 2: Rethlas 智能体。

3.1 Rethlas: 非形式化智能体

Rethlas 由两个子智能体组成：生成智能体与验证智能体。如 图 2 所示，它以迭代过程运行：生成智能体产生非形式化证明，并将其交给验证智能体检查正确性。如果证明通过验证，则被视为候选非形式化证明，过程终止；否则，验证智能体给出反馈，反馈再传回生成智能体以修订证明。

生成智能体。生成智能体旨在模拟人类数学家的工作流，并配备面向数学研究的技能和工具。这些技能由数学家处理研究问题时使用的过程提炼而来，包括：

- 构造玩具例子。当推理停滞、需要更简单实例来重新获得抓手时使用。构造的例子应同时满足假设和结论，使系统能够观察假设如何发挥作用并发展直觉。应用该技能时，应寻找例子提示的重复模式、不变量或潜在证明策略；也可使用推理、分解和检索来识别合适例子或简化设置。
- 构造反例。当一个猜想或中间命题看起来脆弱或缺乏充分理由时使用。目标是测试假设是否可以成立而结论失败。应用该技能时，应利用推理、分解和检索来识别标准障碍、病态构造或已知反例。
- 搜索相关结果。用于获得与当前问题相关的定理、构造、例子、反例或背景知识。它也适用于构造例子或反例，或证明需要支持性参考文献的子目标。当找到可能有用的定理时，应借助来源上下文展开相关定义和概念，仔细验证其是否适用于当前设置，并明确指出不同语境中术语变化。并且不应止步于陈述本身，还要查看证明以提取有用技术、构造、归约或证明模式。
- 提出子目标分解计划。在从例子、反例、搜索结果和先前尝试中获得足够洞见后使用。
- 直接证明。当已有一个或多个分解计划时使用。系统会尝试直接证明各子目标，并在计划不能完全成功时识别关键障碍。
- 递归证明。当所有当前分解计划都经由直接证明尝试但均未完全成功时使用。此时并行部署多个子智能体，每个负责一个分解计划及其相关关键困难，并参考其他计划中识别出的困难。每个子智能体可以细化、扩展或局部修改其计划，同时保持连续性而不是完全抛弃原计划。
- 识别关键失败。当所有分解计划的递归尝试均失败时使用。目标是识别这些失败中的共同模式，例如反复出现的障碍、无效的分解策略或缺失的背景知识。这些洞见会被总结出来，以指导下一轮计划生成。

如上所示，这些技能并非孤立，而是彼此交织。应用某一技能通常会涉及其他技能的元素。例如，构造例子和反例通常需要推理、问题分解和检索来识别合适构造。处理数学问题时，智能体被要求评估当前状态并选择合适技能，而不是预先决定固定的技能顺序。

在 Rethlas 使用的工具中，我们的定理搜索引擎 Matlas⁴ 发挥核心作用。在实验中，Matlas 作为 arXiv

⁴Rethlas 实验中使用的 Matlas 版本是一个初步内部测试系统，作为基于 arXiv 的定理搜索引擎实现，网址为 <https://leansearch.net/thm/>。其语料包含约 1360 万条直接从 arXiv 论文抽取、未经进一步处理的数学陈述。最新 Matlas 系统可在 <https://matlas.ai/> 使用，是一个更高级的定理搜索引擎，基于 435K 篇发表论文、180 种期刊和 1,900 多本教材收集的 851 万条陈述构建。因此，它提供了更可靠、经过策划的数学结果来源。此外，我们抽取陈述依赖并执行层级展开，使陈述更加自包含，从而相比早期 arXiv 版本进一步提升可用性与质量。此前基于 arXiv 的定理搜索引擎将在不久后弃用。

数学陈述的语义搜索引擎，覆盖定义、命题、定理、推论、例子和注。其语料包含约 1360 万条陈述，每条都嵌入到向量数据库中。给定一个数学陈述形式的查询，Matlas 会嵌入该查询，并使用余弦相似度执行最近邻搜索以检索相关结果。与通用网页搜索相比，Matlas 为数学内容提供了更细粒度、更有原则的检索机制。虽然其语料更小，但结构更强，能够更精确地识别相关陈述。当应用 `search-math-results` 技能时，Rethlas 被要求首先查询 Matlas 并检索相关定理、例子或反例。随后，它可以使用网页搜索来收集额外背景信息和术语，或进一步探索 Matlas 返回结果所提示的参考文献。

此外，Rethlas 维护推理过程中生成的中间工件工作记忆，例如构造的例子、反例和子目标分解计划。智能体被要求将这些工件写入记忆，并在需要时查询该记忆，从而复用先前生成的洞见并提升推理步骤之间的一致性。在我们的实验中，除非另有说明，生成智能体由使用 GPT-5.4 作为底层模型的 OpenAI Codex agent 实现。

验证智能体。验证智能体配备检查数学证明正确性的技能。这些技能包括顺序验证陈述，例如检查跳步或含糊步骤，识别关键错误和缺口，并仔细评估看似未使用的假设究竟是真的多余，还是表明遗漏了论证。它们也包括确认引用陈述：使用我们的定理搜索工具 Matlas 与网页搜索，检查被引用陈述是否存在并适用于当前语境；借助来源论文上下文展开引用陈述中的定义和术语；并确保当前证明中使用的术语与被引用来源中的含义一致，因为相同词语在不同语境中可能有不同定义。在实验中，除非另有说明，验证智能体由使用 GPT-5.4 作为底层模型的 OpenAI Codex agent 实现。

3.2 Archon：形式化智能体

数学证明要求完全严格，但即使专家撰写的证明也可能包含细微漏洞，而容易幻觉的 LLM 所生成证明可靠性更低。为了获得值得信赖的正确性保证，我们将形式化验证引入流水线。如果一个证明通过形式语言编译器，那么验证正确性就归约为检查顶层命题及其支撑定义是否忠实捕捉了目标数学内容。

我们采用 Lean 4 作为形式语言。其社区维护库 Mathlib 包含超过 267,000 个定理和 127,000 个定义，由 770 多位成员贡献，为形式化前沿数学提供了成熟基础，因为每个依赖定义和引理最终都必须落在已有库基础之上。

形式化智能体 Archon 将我们先前关于 statement autoformalization 的工作 Gao et al. [2024b], Wang et al. [2025] 扩展到完整证明形式化：给定一个非形式化证明，它会产生一个 Lean 4 项目，在 Mathlib 基础上陈述并证明目标定理以及所有支撑定义和引理。Archon 首先通过收集依赖参考文献来初始化项目，随后形式化关键陈述和定义，并按主题组织到不同文件中。它迭代推进，补全文献中省略的缺口，在卡住时咨询非形式化智能体或外部来源，并探索替代形式化策略，直到整个项目成功编译。

在部署到 Rethlas 生成的证明之前，我们用 FirstProof Abouzaid et al. [2026] 验证了 Archon。FirstProof 包含 10 个研究级问题，评测时没有公开解答，从而避免数据污染。OpenAI OpenAI [2026] 与 Google Feng et al. [2026a] 都在这些问题上评估了其自然语言推理系统。我们基于 Mathlib 基础设施支持与数学意义选择了第 4 题和第 6 题；值得注意的是，Google 的 Aletheia 在两题上均失败，而 OpenAI 成功但有人类监督。Archon 对 OpenAI 的非形式化证明完成了完整形式化：第 6 题完全自主形式化，第 4 题仅在一个引理的证明方向上需要一句自然语言提示。FirstProof 实验细节见第 5.2.1 节。第 3.2.1 节介绍工作流和架构，第 3.2.2 节描述从 FirstProof 问题扩展到猜想形式化时加入的增强。

3.2.1 系统架构与 workflow 设计

我们的核心设计原则是避免硬编码工作流，而是为智能体提供充分的技能和工具，并赋予其最大自主性。然而，我们观察到，在长时间运行的会话中，尤其当智能体面对困难引理时，累积上下文会降低性能：智能体自己的失败尝试和悲观标注会削弱其继续坚持的意愿。为解决这一问题，我们引入双智能体架构：**Plan Agent** 在新鲜上下文中分解任务并提供定向指导；**Lean Agent** 在受限范围内执行形式化。这一分离显著缓解了上下文污染和任务厌避，例如包含累积失败的上下文被观察到与智能体在困难义务上的坚持程度下降相关。

形式化过程分为三个阶段（图 3）：

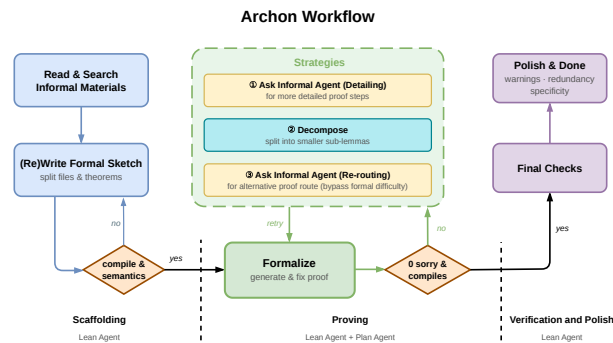


图 3: Archon 工作流。

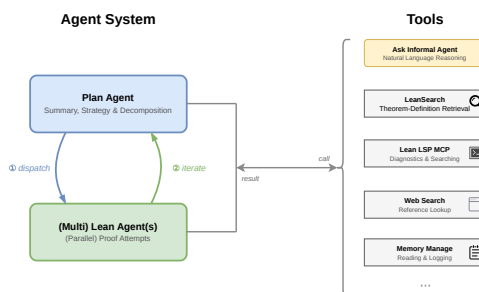


图 4: 智能体系统与工具。

- 脚手架搭建。** Lean Agent 分析非形式化证明并构造初始文件结构：将证明拆成模块，定义定理签名，并在每个证明义务处放置 `sorry` 占位符。该分解不是固定的，可随证明推进而修改。
- 证明。** Lean Agent 与 Plan Agent 进入迭代循环。Lean Agent 尝试消除 `sorry` 占位符；卡住时，它将诊断返回给 Plan Agent，后者重新评估证明策略并派发修订任务。当分解产生相互独立的证明义务时，多个 Lean Agent 可以并行工作。
- 验证与打磨。** 系统确认编译成功，且不存在 `sorry`、`axiom` 和其他逃逸口，然后执行质量检查，抽取可复用引理并降低证明复杂度。

如 图 4 所示，智能体配备了一组通过终端 CLI 与 Model Context Protocols (MCP) 实现的工具。我们强调两个对 Archon 有效性尤为重要的工具：

Ask Informal Agent。 当 Lean Agent 需要超出给定非形式化证明范围的数学指导时，它会委托非形式化智能体提供自然语言子证明或替代策略。在多数情况下，这是一条轻量级 Gemini API 调用，用于快速推理。当智能体遇到更实质性的障碍时，它可能调用 Rethlas 进行更深、更长视野的推理。

LeanSearch。 我们先前发表并被 Lean 社区广泛采用的检索工具，对 Mathlib 中的定理和定义提供模糊搜索。对于 Archon，我们进一步提升了其检索准确率，并更新到最新 Lean 与 Mathlib 版本。关键在于，LeanSearch 使智能体能够可靠判断所需结果是否已经存在于 Mathlib 中，从而在调用库引理和从头形式化之间作出充分知情的决策。这一能力对于生成充分利用现有基础设施的形式化至关重要。

其他工具包括用于编译诊断的 Lean LSP MCP、用于获取已发表参考文献的网页搜索，以及一个记忆管理系统，用于在上下文压缩和会话重启之间持久保存智能体的架构推理、失败路径和已学技术。

仅提供工具还不够；模型还需要关于何时以及如何使用工具的明确指导。这种行为指导被编码为 **skills**，即建立在 Lean 4 Skills 框架上的结构化指令文件，它们塑造智能体的工作模式和边界情形处理，使之更接近真实形式化实践。

3.2.2 面向猜想形式化的增强

用于 FirstProof 第 4 题和第 6 题的 Archon 版本验证了双智能体架构：Plan Agent 基本消除了 Lean Agent 卡住或拒绝继续推进的情形。然而，扩展到更困难的问题暴露出两个进一步挑战。第一，随着数学难度和项目复杂度增加，智能体偶尔会忘记先前尝试，反复探索同样的死路，从而浪费计算资源。第二，随着项目扩大，智能体必须管理不断增长的非形式化参考材料，在需要时可能难以定位。为解决这些问题，我们引入两个增强，二者均已开源。

记忆系统与 Review Agent。 我们缩短每次 Lean-Plan 迭代的持续时间，并要求每个智能体记录其会话总结。若干全局状态文档会跨会话维护，跟踪整体工作流阶段、每个文件的证明状态，以及局部 `sorry` 消除与重构工作的详细记录。此外，**Review Agent** 在每个会话边界运行，综合近期会话的趋势。这种跨会话

视角对于发现停滞至关重要，因为停滞只会以连续会话中的模式显现。虽然 Review Agent 不直接修改形式化本身，但它使 Plan Agent 能在正确时刻调整策略，并让人类专家更清楚地了解进展。

结构化提示与参考管理。我们将智能体指导和参考材料重组为清晰的目录结构。在项目初始化期间，人类专家准备论文参考资料（可由智能体辅助），智能体也会通过搜索添加进一步参考。当面对数学困难时，智能体先咨询非形式化智能体，然后将候选证明路径记录到一个与原始参考资料区分开的专门位置。控制智能体工作模式与约定的 skills 与 prompts 可以按项目定制；在我们的实验中，当非形式化参考步骤被认为可信时，明确要求 Plan Agent 跟随这些步骤显著减少了在无希望替代路径上花费的时间。该设计也保持上下文清洁：智能体只加载当前任务相关材料，避免受到无关信息干扰。

这些设计选择在 第 4.4 所描述的大规模形式化中发挥了核心作用。

4 Anderson 公开问题的自动解决

框架建立之后，我们转向目标数学问题。第 4.1 介绍背景与 Anderson 的公开问题。第 4.2 概述 Rethlas 生成的证明，第 4.3 追踪得到该证明的逐步发现过程。最后，第 4.4 讨论 Archon 如何在 Lean 4 中形式化该证明。

4.1 Anderson 的公开问题

设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noetherian 局部环。回忆以下定义：

1. 若对 R 中每个递减理想序列 $\{A_n\}_{n \geq 1}$ 以及每个整数 $k \geq 1$ ，都存在 s_k 使得

$$A_{s_k} \subseteq \left(\bigcap_{n \geq 1} A_n \right) + \mathfrak{m}^k,$$

则称 R 是拟完备的 (quasi-complete)。

2. 若上述条件对所有满足 $\bigcap_{n \geq 1} A_n = 0$ 的递减序列成立，则称 R 是弱拟完备的 (weakly quasi-complete)；此时条件化简为

$$A_{s_k} \subseteq \mathfrak{m}^k.$$

这些性质自然来自局部环上拓扑的研究。拟完备性显然蕴含弱拟完备性，而每个完备局部环都是拟完备。这一结论最早由 Chevalley [Chevalley, 1943, Lemma 7] 证明。D. D. Anderson 提出了如下问题：

问题 (D. D. Anderson, [Cahen et al., 2014, Problem 8a]). 对于 Noetherian 局部环，弱拟完备性是否蕴含拟完备性？

我们要求 Rethlas 同时探索两种可能：弱拟完备性是否总是蕴含拟完备性，或者是否存在反例。经过约 45 分钟的自主推理后，Rethlas 证明了如下定理，随后由 Archon 在 Lean 中形式化。该定理通过构造反例给出否定答案。

定理 1. 存在一个弱拟完备但非拟完备的环。

4.2 数学证明概览

Rethlas 发现并由 Archon 形式化的反例，强烈依赖 Jensen 论文中的一个技术结果 Jensen [2006]，而这一结果由 Matlas 定位。没有领域专业知识时，该结果很难被发现，并且乍看并不显然相关。围绕 completions

与 generic formal fibers, 已有一系列研究; 例如见 Heitmann [1993], Loepp [1997], Jensen [2006], Fleming et al. [2019]。尽管如此, Rethlas 很快识别出相关结果并成功应用。

完整数学构造和证明见附录 A; 这里仅给出简要草图, 以澄清逻辑结构和 Jensen 结果的作用。经过初步归约并应用相关文献中的若干引理后, 问题化为构造一个环 A , 使其完成 $T = \hat{A}$ 满足以下条件:

- A. A 的 generic formal fiber, 即 $\text{Spec}(T \otimes_A \text{Frac } A)$, 是平凡的。
- B. 存在一个素元素 $a \in A$, 使得 A/aA 是一维 Noetherian 局部整环, 但不是解析不可约的 (等价地, 它关于极大理想的完成不是整环)。

此时 Jensen 的结果 [Jensen, 2006, Corollary 2.4] 变得相关。Jensen 在温和假设下完全刻画了何时一个环 T 可以实现为某个具有平凡 generic formal fiber 的局部 UFD A 的完成。取

$$T = \mathbb{C}[[x, y, z]]/(x^2 - yz)$$

并验证 T 满足 Jensen 定理中的所有条件, 即得到所需构造。由于 T 不是 factorial, 并且包含一个非主的高度一素理想 Q , 收缩 $q := Q \cap A = (a)$ 会产生一个非弱拟完备的商 A/aA 。

4.3 Rethlas 的发现过程

本节展示 Rethlas 的发现过程, 如图 5 所示。该图追踪了从 定理 1 中的初始问题到完整证明的路径。

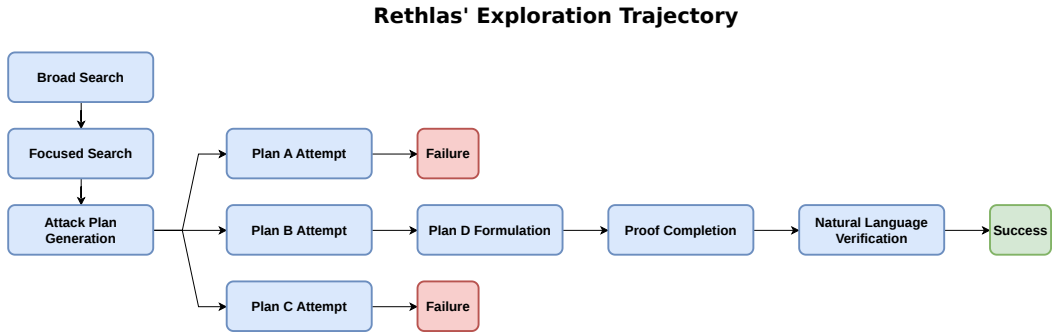


图 5: Rethlas 在 Anderson 公开问题上的探索轨迹示意图。

- 宽泛搜索。**通过搜索原问题陈述及其参考文献, Rethlas 找到了记录该问题为公开问题的文献, 以及直接相关的技术来源, 包括 Cahen et al. [2014], Farley [2016]。这引出了一个更易处理的重表述: 只需构造一个弱拟完备环, 且它有一个同态像不是弱拟完备的。
- 聚焦搜索。**搜索重表述后的问题以及前一步相关结果时, Rethlas 积累了进一步技术理解。在这一阶段, 它使用 Matlas 查询 $\text{There exists a weakly quasi-complete local ring with a quotient isomorphic to } k[X, Y]_{(X, Y)}.$, 发现了一项系统研究 Noetherian 局部环与其完成之间关系、尤其关注 generic formal fiber 的工作, 即 Fleming et al. [2019]。Rethlas 注意到, 这条研究线可能有助于构造所需反例。
- 攻击计划生成。**基于搜索结果获得的知识, Rethlas 草拟了三个分解计划来攻击该问题。

- A. 构造一个弱拟完备环 R , 使其通过 square-zero extension 或 idealization 满射到一个已知非弱拟完备局部环 S (理想情况下 $S = k[X, Y]_{(X, Y)}$)。
 - B. 利用 formal fiber 控制构造一个弱拟完备局部整环 A , 再选择一个非素理想 I , 使得商 A/I 的完成表现出对弱拟完备性的明显障碍。
 - C. 从一个非弱拟完备局部环 S 和一个带极大理想 M 的弱拟完备 overring T 出发, 形成 T 的子环 $R = S + M$ 或 fibered product, 并测试新增的 M 部分是否迫使 R 中零交递降链进入极大理想幂。
4. 尝试计划 A、B、C 并形成计划 D。计划 A 和 C 经过若干尝试后失败, 没有带来清晰进展。在这些尝试中, 继续考察局部 Noetherian 环 A 与其完成 T 的关系, 使 Jensen 的结果 Jensen [2006] 浮现出来。基于此, Rethlas 识别出具体候选 $T = \mathbb{C}[[x, y, z]]/(x^2 - yz)$, 并提出比计划 B 清晰得多的计划 D。
- D. 使用 Jensen 推论构造一个弱拟完备局部 UFD A , 其完成 T 不是 factorial 且包含一个非主的高度一素理想 Q ; 于是收缩 $q = Q \cap A = (a)$ 给出一个非弱拟完备的商 A/aA 。
5. 证明完成与验证。Rethlas 补全剩余证明细节, 并生成了一个 Markdown 文件, 清楚陈述所有引用定理和论证逻辑步骤。自然语言验证器接受了该证明, 得到最终输出。若干人类数学家会认为无关紧要、但形式化验证需要的细节并未完全填入; 见附录 I.1。

4.4 Archon 的形式化过程

得到非形式化证明后, 我们转向在 Lean 4 中进行形式化和验证。由 Archon 完成的形式化⁵ 将 Anderson 猜想的完整证明翻译为一个建立在 Mathlib 上的 Lean 4 项目, 覆盖主定理、所有支撑引理, 以及来自六篇外部论文的关键结果: Anderson Anderson [2014]、Farley Farley [2016]、Jensen Jensen [2006]、Heitmann Heitmann [1993]、Loepp Loepp [1997] 和 Chevalley Chevalley [1943]。该任务并非例行翻译那么简单: 它需要补全非形式化论证中隐含的缺口, 完整实现未充分指定的构造 (如超限递归), 并根据可用库基础设施调整证明策略。最终代码库约包含 19,000 行 Lean 4 代码, 分布在 42 个文件中 (详见 图 6), 并在约 80 小时智能体运行时间内完成。

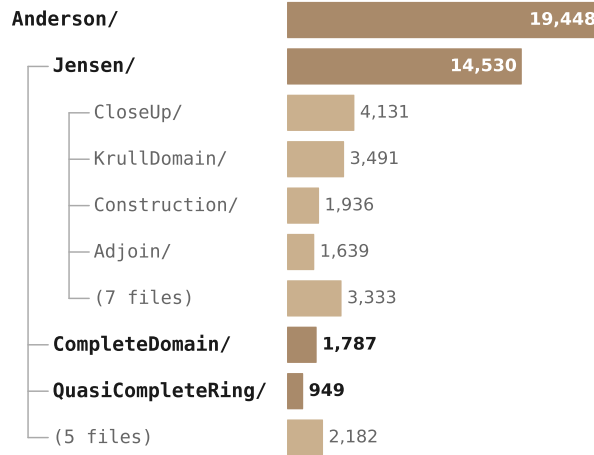


图 6: 形式化代码库结构 (19,448 行 Lean 4)。

计算成本由三个 Claude Code Max 订阅组成 (每个 200 美元/月), 每个账号在一周项目期间大约消耗其每周额度的 70%。整个过程完全自主: 唯一的人类干预是下载 Archon 无法自行获取的付费墙 PDF 文件, 并把它们放入项目参考文献目录; 之后 Archon 自动执行 OCR, 并将内容组织成供自己使用的结构化 Markdown 文件; 人类操作者不需要作出任何数学判断。作为参照, 根据对 Mathlib 贡献者的访谈, 我们估

⁵完整形式化开源于 <https://github.com/frenzymath/Anderson-Conjecture>。

计一位经验丰富的形式化专家每天大约产出 150–250 行 Lean 代码；因此，这一代码库相当于数个人月的专家工作量。

形式化的正确性在多个层面得到验证。整个项目通过 `lake build`，没有错误。此外，我们使用 `Comparator`⁶，一个用于 Lean 证明的沙箱验证工具，确认形式化定理陈述与人类审阅过的简化规格匹配（附录 J），并确认证明只依赖标准 Lean 公理，没有引入隐藏假设。

除这些定量指标外，形式化过程也揭示了 Archon 值得注意的若干数学能力。第一，Archon 稳定展示了自主补全非平凡缺口的能力：当源文本省略或隐含某些论证时，它能在没有人类输入或额外非形式化上下文的情况下给出完整形式论证。第二，当初始证明策略不可行时，Archon 能诊断自己的数学错误，并跨会话执行大规模重构。第三，当参考证明依赖 Mathlib 中缺失的定义时，Archon 能独立识别绕过缺失基础设施的替代证明策略。我们在第 5.2 中更完整地说明这些能力，并与 FirstProof 项目中观察到的类似行为一起讨论。

这些观察也提示了一种实用的人机协作形式化模式。根据我们的经验，数学家可以像给研究生讲解证明一样指导 Archon：指出关键困难、标出错误、提供参考文献，并在具体瓶颈处展开说明，而不需要写出每个形式细节。

为了量化这种协作模式，我们进行了一项受控消融实验。在一个仍有三个证明义务未完成的检查点处，这些义务都与证明某个子环交是 UFD 有关（同一技术挑战见附录 I.5），我们从同一项目状态 fork 两个分支：一个分支中，人类监督者提供了一个 Markdown 证明蓝图（见附录 H），建议按照 Heitmann [1993] 采用 Krull domain 路线；另一个分支中，Archon 继续在没有干预的情况下运行。人工指导分支在单个会话内解决了所有剩余义务（2 小时 12 分钟），而自主分支需要两个会话和 3 小时 43 分钟，约长 70%。值得注意的是，在人工指导分支中，Archon 并没有采纳建议的 Krull domain 路线；它继续沿着此前已经发展的 Kaplansky criterion 方法（附录 I.5）推进，只选择性纳入那些适用于两种证明策略的蓝图中间观察。因此，人类输入的主要作用不是重定向证明策略，而是提供有用中间结果，从而加速智能体进展。

5 非形式化与形式化智能体的能力

本节通过额外案例展示我们的非形式化与形式化智能体能力。在第 5.1 中，我们通过代数群和 p -adic Hodge 理论中的例子说明 Rethlas 在非形式化数学推理与发现中的能力。在第 5.2 中，我们测试 Archon 对 FirstProof [Abouzaid et al. 2026] 中两个研究级问题证明的形式化能力。

5.1 Rethlas 用于非形式化数学推理与发现

我们从两个方面展示 Rethlas 辅助真实数学研究的能力。在第 5.1.1 节中，我们给出一个例子：Rethlas 解决了代数群理论中的一个研究问题。我们也注意到，Rethlas 还解决了文献中记录的其他公开问题，包括 Haïm Brezis 喜爱公开问题列表中的两个问题 [Brezis 2023]（见 [Dou and Jin 2026]），以及交换代数中的公开问题 [Jiang et al. 2026]；这些例子不在本文讨论，感兴趣的读者可参考相应论文。在第 5.1.2 节中，我们给出一个 p -adic Hodge 理论例子，其中 Rethlas 参与了识别正确数学图景的探索过程：它证明了人类数学家提出的猜想性陈述，澄清哪些假设是本质的，将一个条件强化为显式界，并在去掉关键条件时构造反例。该例说明，Rethlas 不仅能支持证明已经良好表述的数学命题，也能支持更广泛的数学探索和发现过程。

5.1.1 Rethlas 用于代数群中的自动问题求解

我们考虑代数群理论中一个自然且根本重要的问题，以展示 Rethlas 求解研究级问题的能力。据我们所知，该问题此前并未记录于已发表文献或互联网，并且可与 [Abouzaid et al. 2026] 中的问题相比较。Rethlas 使用 GPT-5.5 xhigh 作为生成智能体、GPT-5.4 xhigh 作为验证智能体，产生了正确解答，除了后文讨论的一个引文替换问题。我们还通过网页界面测试了 GPT-5.5 Pro；该界面也提供 agentic 系统，但它给出了完全错误的证明（见附录 F）。

⁶<https://github.com/leanprover/comparator>

一参数子群的有理共轭类。

代数群理论在代数几何、代数数论和表示论中具有核心重要性。一参数子群在理解代数群结构时发挥重要作用。如下问题自然出现在研究中。

设 G 是域 k 上的连通光滑仿射群概形, $\mathbb{X}_*(G) = \text{Hom}_{k\text{-group}}(\text{GL}_1, G)$ 是 G 在 k 上的一参数子群集合。 $G(k)$ 通过共轭自然左作用于 $\mathbb{X}_*(G)$, 即

$$(g \cdot \lambda)(t) = g\lambda(t)g^{-1}, \quad \text{for } g \in G, \lambda \in \mathbb{X}_*(G), t \in \text{GL}_1.$$

问题 (一参数子群的有理共轭类). 设 K 是 k 的任意域扩张, G_K 是 G 到 K 的基变换。映射

$$\mathbb{X}_*(G)/G(k) \rightarrow \mathbb{X}_*(G_K)/G(K)$$

是否单射?

这是代数群理论中一个自然且非平凡的问题; 据我们所知, 它此前没有记录在文献或互联网上。

注. 存在三个带额外假设的较容易情形, 它们为专家所知, 但没有记录在文献中。

1. **split 情形**: 假设 G 是 k 上的 *split reductive group*。该情形并不困难, 证明策略对专家显然。
2. **reductive 情形**: 假设 G 是 (不必 *split* 的) *reductive group* (在一般域 k 上)。
3. **perfect field 情形**: 假设 k 是 *perfect field* (且 G 是一般的光滑仿射群概形)。

以上三个较容易情形都可以由 *Rethlas* (使用 *GPT-5.4 xhigh*) 和通过网页界面访问的 *GPT-5.5 Pro* 证明; 原始输出见 [Rethlas Results Github Homepage](#)。

我们先要求 *Rethlas* (使用 *GPT-5.4 xhigh*) 给出上述三个较容易情形的证明, 然后要求 *Rethlas* (使用 *GPT-5.4 xhigh* 与 *GPT-5.5 xhigh*) 在假设 *perfect field* 情形已知为真的前提下, 为一般情形给出证明或反例。运行 44 分钟后, *Rethlas* 证明了如下定理, 给出肯定答案。

定理 2. 自然映射

$$\mathbb{X}_*(G)/G(k) \rightarrow \mathbb{X}_*(G_K)/G(K)$$

是单射。

作为比较, 我们以相同方式要求通过网页界面访问的 *GPT-5.5 Pro* 处理该问题。它没有产生有意义的解; 见附录 F。相比之下, 使用 *GPT-5.4 xhigh* 的 *Rethlas* 产生了整体上合理的解, 而使用 *GPT-5.5 xhigh* 的 *Rethlas* 产生了正确解 (除了由于版权限制, 它将对 [Conrad et al., 2015, Theorem C.2.15] 的直接引用替换成了对综述 [Conrad and Prasad, 2017, Theorem 5.3.2(iv)] 的引用; 后者的证明回指同一定理, 但其陈述本身不包含所需断言)。

数学证明概览。

Rethlas 将证明分解为五个引理和主定理证明。使用 *GPT-5.5 xhigh* 发现的详细证明见附录 B。这里我们只给出简要草图并突出要点。

逻辑结构如下:

1. **归约到 quasi-reductive group 情形**. *Rethlas* 通过证明以下引理实现该归约。令 $U = R_{us,k}(G)$ 为 G 的 maximal-split 光滑连通 unipotent normal subgroup。则:
 - (a) Galois 上调集合平凡: $H^1(k, U) = 1$ 。
 - (b) 最大 split k -tori 的共轭性 [Conrad and Prasad, 2017, Theorem 4.2.9] 与 (a) 一起表明, 若 $\bar{G} := G/U$ 的单射性成立, 则 G 的单射性成立。

- (c) 然后 [Conrad, 2015, Corollary 3.12] 蕴含 $\overline{G}$ 是 quasi-reductive, 也就是说其 k -unipotent radical 是 k -wound 的。

2. 证明 quasi-reductive group 情形。这是技术性最强的部分。

- (a) 固定 G 的一个 maximal k -split torus S 。由 [Conrad and Prasad, 2017, Theorem 4.2.9, Proposition 5.3.1], $\mathbb{X}_*(G)/G(k)$ 与 $\mathbb{X}_*(S)/W(G, S)$ 双射, 其中 $W(G, S) = N_G(S)/Z_G(S)$ 是 relative Weyl group, $N_G(S)$ (分别 $Z_G(S)$) 表示 S 的 normalizer (分别 centralizer)。
- (b) 类似地, 在固定包含 S 的 G 的 maximal k -torus T 后, 可得到 $\mathbb{X}_*(G_{k_s})/G(k_s)$ 与 $\mathbb{X}_*(T_{k_s})/W(G_{k_s}, T_{k_s})$ 的双射。
- (c) 相对 Weyl 群 $W(G, S)$ 与绝对 Weyl 群 $W(G_{k_s}, T_{k_s})$ 之间的关系, 通过相对根系和绝对根系之间的关系来研究。
- 关键成分是: 从绝对根 Φ_{abs} 到相对根 ${}_k\Phi \cup \{0\}$ 的限制映射, 会将一个根基 Δ_{abs}^+ 满射到一个根基 ${}_k\Delta_+$ 或 ${}_k\Delta_+ \cup \{0\}$ 。

值得一提的是, 该证明的关键洞见之一是先归约到 quasi-reductive 情形, 再证明该情形。Quasi-reductive groups 及其结构理论在 Conrad et al. [2015] 中发展, 但该参考文献受版权限制, 使用 GPT-5.5 xhigh 的 Rethlas 无法访问。不过, Rethlas 找到了 Conrad et al. [2015] 的综述 Conrad and Prasad [2017], 并仍然识别出正确的 quasi-reductive group 归约, 它称之为 “wound unipotent case”。步骤 2 中的关键成分包含在 [Conrad et al., 2015, Theorem C.2.15] 中, 而 Rethlas 无法访问该文献。它转而引用了 [Conrad and Prasad, 2017, Theorem 5.3.2(iv)]; 该综述的相应证明在 *loc.cit.* 中回指 [Conrad et al., 2015, Theorem C.2.15], 但 [Conrad and Prasad, 2017, Theorem 5.3.2(iv)] 的陈述是局部的, 并不包含所需断言。

Rethlas 的发现过程。

本节展示 Rethlas 对一参数子群有理共轭问题的发现过程, 如 图 7 所示。

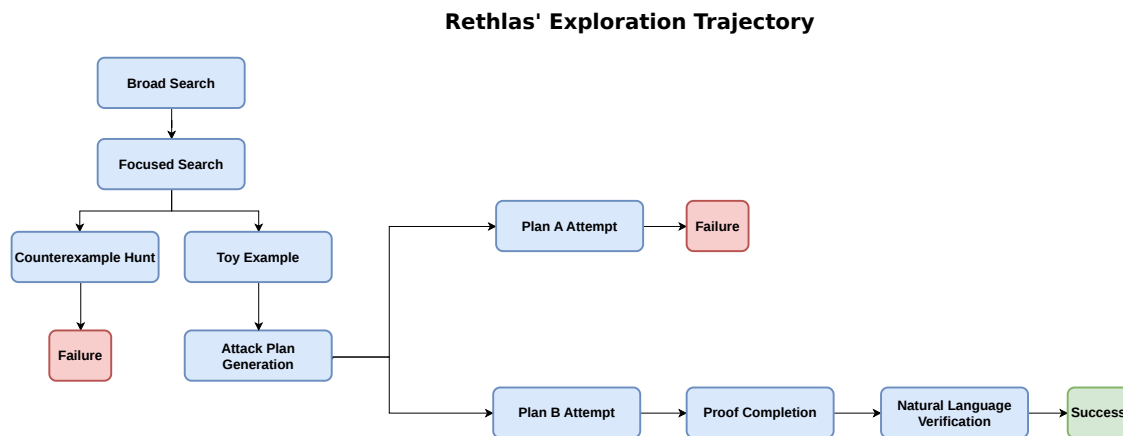


图 7: Rethlas 在代数群问题上的探索轨迹示意图。

- 宽泛搜索。** Rethlas 执行宽泛搜索, 过滤掉假设 reductive groups 或特征零的弱参考文献, 并定位到代数群上的相关技术资源, 包括 [Lourenço, 2019, Theorem 3.1.3]、Brian Conrad 在 MathOverflow 上对 “Conjugate cocharacters in a maximal torus” 的回答⁷、Conrad [2015] 和 Conrad and Prasad [2017]。Rethlas 还找到了 Hain [2010] 与 Rosengarten [2021], 试图利用上同调障碍或 unipotent groups 的病态行为寻找反例。

- 聚焦搜索。**

⁷<https://mathoverflow.net/questions/29073/conjugate-cocharacters-in-a-maximal-torus>

- Rethlas 搜索 solvable groups 的结构, 并找到 [Conrad, 2015, Corollary 3.12, Corollary 4.4, Theorem 5.4, Corollary 5.12]。
 - Rethlas 搜索 Borel–Tits 定理, 并找到 [Conrad and Prasad, 2017, Theorem 4.2.9] 与 [Loureço, 2019, Theorem 3.1.3]。两个定理相同, Rethlas 决定引用 Conrad and Prasad [2017]。
 - Rethlas 搜索关键成分, 即绝对根与相对根之间的关系, 特别是 [Conrad and Prasad, 2017, Theorem 5.3.2], 并因版权限制未能下载 Conrad et al. [2015]。
3. **反例搜寻与玩具例子。** Rethlas 在文献搜索和 cocharacters 研究后未能找到反例。同时, 它分析了玩具模型 $G = \mathbb{G}_a \rtimes \mathbb{G}_m$, 其中 $\mathbb{G}_m$ 以正权重 n 作用在 $\mathbb{G}_a$ 上。该例中单射性成立。因此 Rethlas 放弃反例搜索, 转而集中证明单射性。
4. **计划生成。** 将这些观察放入记忆后, Rethlas 提出了两条主要路线。

- 计划 A (full_pseudo_reductive_quotient plan, 7 个引理和主定理): 先通过商掉 G 的 maximal k -split smooth connected unipotent normal subgroup, 把问题归约到 $\bar{G} := G/R_{us,k}(G)$; 再利用 [Conrad, 2015, Corollary 5.12] 归约到 $G_2 = \bar{G}/R_{s,k}(\bar{G})$, 其中 $R_{s,k}(\bar{G})$ 是 maximal central k -split torus; 随后归约到 pseudo-reductive group $G_3 = G_2/R_k(G_2)$; 最后通过研究相对根与相对 Weyl 群证明 pseudo-reductive 情形。
- 计划 B (split-then-wound plan, 5 个引理和主定理): 通过商掉 maximal k -split smooth connected unipotent normal subgroup, 直接归约到 quasi-reductive 情形 (Rethlas 称之为 wound unipotent case)

$$\bar{G} := G/R_{us,k}(G),$$

再使用相对根和相对 Weyl 群证明 quasi-reductive 情形。

5. 尝试计划 A 和 B。

- Rethlas 通过考虑 $H^1(k, U)$ 和 $\mathrm{GL}_1 \times_{G/U} G$, 证明了到 $\bar{G}$ 的归约。
 - Rethlas 意识到计划 A 中到 G_2 的归约可能棘手, 并记录计划 A 为失败。其理由是: “Unnecessary and riskier than the selected split-then-wound plan; central split-torus quotient step contains a potential torus-shear gap if written naively.” 作为证据, 它指出: “Automorphisms of a split torus extension can act trivially on kernel and quotient while adding homomorphisms from quotient lattice to kernel lattice.”
 - 对于计划 B, Rethlas 使用上述玩具例子的信息, 意识到 CGP 相对根理论是关键成分, 并完成了所有技术子目标。
6. **组装与验证。** Rethlas 补全剩余证明细节, 并生成一个 Markdown 文件, 清楚陈述所有引用定理和论证逻辑步骤。自然语言验证器接受该证明, 得到最终输出。

5.1.2 Rethlas 用于 p -adic Hodge 理论中的数学发现

我们给出一个 Rethlas 辅助 p -adic Hodge 理论活跃研究的例子; 详细数学阐述见 Pan and Yu [2026]。在数学实践中, 表述正确命题往往不比证明它容易, 这两项任务通常共同完成。

数学设置。 设 p 为素数, X 是 $C = \mathbb{C}_p$ 上的 proper smooth rigid curve, 并带有光滑形式模型 $\mathfrak{X}/\mathcal{O}_C$ 。固定 p -adic logarithm 的截面 $\exp : C \rightarrow 1 + \mathfrak{m}_C$ 。积分 p -adic Simpson correspondence Abbes et al. [2016], Min and Wang [2024], Anschütz et al. [2023], Sheng and Wang [2024] 是一个精确张量等价

$$S_{\mathfrak{X}}^{\sim} : \{\text{Hitchin-small } \hat{\mathcal{O}}_X^+ \text{-bundles on } X_v\} \xrightarrow{\sim} \{\text{Hitchin-small Higgs bundles on } \mathfrak{X}_{\text{ét}}\},$$

它依赖于 $\mathfrak{X}$ 在 $A_2 = A_{\text{inf}}^+/\xi^2$ 上的 flat lifting $\tilde{\mathfrak{X}}$ 的选择。Higgs bundle (H, θ) 被称为 *lift-independent*，如果对任意两个这样的 liftings $\tilde{\mathfrak{X}}_1, \tilde{\mathfrak{X}}_2$ ，存在同构

$$S_{\tilde{\mathfrak{X}}_1}^{-1}(S_{\tilde{\mathfrak{X}}_2}^{-1}(H, \theta)) \cong (H, \theta).$$

一个平凡观察是，Higgs field 为零 ($\theta = 0$) 的 Higgs bundles 是 lift-independent 的。自然问题是这是否是唯一情形：是否每个 *lift-independent Hitchin-small Higgs bundle* 都有零 Higgs field?

遗憾的是，该陈述一般不成立，尽管小秩中的显式计算暗示它在大多数情形下为真。关键在于找到正确的可证明表述。一个重要的人类洞见是，将 lift-independence 条件替换为一个更弱但更显式的条件，即 *cohomological lift-independence*，从而简化问题。数学家首先向 Rethlas 提出如下猜想。

猜想. 假设 $\mathfrak{X}$ 的 genus 满足 $g \geq 2$ 。设 (H, θ) 是秩为 r 、满足 $g \gg r$ 的 *semistable, nilpotent Hitchin-small Higgs bundle*。若 (H, θ) 是 *cohomologically lift-independent*，则 $\theta = 0$ 。

上述猜想中添加的所有条件都有数学动机。半稳定性来自复数上的经典 Simpson correspondence。假设 $g \geq 2$ 与 $g \gg r$ 来自小秩例子的显式计算。Nilpotency 是为了简化问题而加入的。这是基于数学家洞见的初步猜测，而非已经打磨成熟的陈述。

Rethlas 给出的证明并未使用 nilpotency 条件，并将 $g \gg r$ 替换为显式界 $g \geq r^2 + 1$ ，从而建立如下强化定理。该证明及其强化形式，部分解释了为何需要 $g \gg r$ 这类条件，而这一点此前并不清楚。

定理 3. 假设 $\mathfrak{X}$ 的 genus 满足 $g \geq 2$ 。设 (H, θ) 是秩为 r 、满足 $g \geq r^2 + 1$ 的 *semistable Hitchin-small Higgs bundle*。若 (H, θ) 是 *cohomologically lift-independent*，则 $\theta = 0$ 。

数学家还询问是否可以去掉条件 $g \gg r$ 。当去掉该条件时，Rethlas 找到了若干原猜想的反例。下面是一个特别有趣的反例，它来自 Landesman–Litt 对复代数几何中 Prill 问题的解 [Landesman and Litt \[2024\]](#)。该反例源自一个遥远主题，数学家可能需要多年才能发现。

命题 4. 对于充分大的 p ，存在 $C = \mathbb{C}_p$ 上的 *proper smooth rigid curve* X ，带有 genus 为 $g = 2$ 的光滑形式模型 $\mathfrak{X}/\mathcal{O}_C$ ，以及一个秩为 $r = 36$ 的 *lift-independent Hitchin-small Higgs bundle* (H, θ) ，其 Higgs field θ 非零（甚至不是 *nilpotent*）。

总之，在该例中，Rethlas 辅助数学家在 p -adic Hodge 理论活跃领域中进行数学探索和发现。数学家提出了有洞见但尚未成熟的猜想；Rethlas 不仅给出证明，还通过使条件更显式并暴露冗余假设来强化陈述。Rethlas 还从一个遥远主题中提取跨领域反例，以测试假设的必要性。通过这种方式，Rethlas 与人类数学家协作，同时探索正确陈述并寻找证明，帮助数学家更好地理解数学。

5.2 Archon 处理研究级形式化任务

现在我们转向 Archon 的能力，基于上文 Anderson 形式化以及我们此前在 FirstProof 基准 [Abouzaid et al. \[2026\]](#) 上的验证。第 5.2.1 节展示额外形式化结果，说明 Archon 能处理 Anderson 公开问题之外的哪些问题。第 5.2.2 节综合这些项目中观察到的 Archon 显著数学能力。第 5.2.3 节讨论反复出现的局限性和进一步改进方向。

5.2.1 额外形式化结果

FirstProof [Abouzaid et al. \[2026\]](#) 是一个包含十个研究级数学问题的基准，其参考解在评测时没有公开，从而缓解数据污染担忧。此前已有两个工作在该基准上发表结果：Google 的 Aletheia [Feng et al. \[2026a\]](#) 和 OpenAI 的 first-proof 技术报告 [OpenAI \[2026\]](#)。我们从十个问题中选择第 4 题和第 6 题进行形式化，基于两点考虑：二者都位于 Mathlib 现有基础设施可支持的范围内，使得聚焦形式化工作可行；且二者都是

proof-heavy 问题，其核心困难在于符号推理，而非算法设计或发现正确构造，这很适合当前形式化 workflow。其余八题因以下原因被排除：第 1、2、3、5、7 题需要大量尚未到位的领域特定 Mathlib 基础设施（例如随机 PDE、表示论、equivariant homotopy theory、辛几何等），而第 8、9、10 题则 discovery-heavy，即相当一部分难度在算法设计或识别正确构造，而不在 proof-heavy 符号推理。由于 OpenAI 的结果包含这两个问题，我们最终选择它们作为初始非形式化语言数据。

两个问题的实验设置都刻意保持轻量。一位人类数学家监督运行，大约每 24 小时周期花约 20 分钟查看智能体进度报告和中间 Lean 代码；除下文第 4 题的一句提示外，没有提供数学干预。Archon 报告完成后，我们分两阶段验证每个形式化：先自动检查编译产物没有 sorry、axiom 和其他逃逸口；再对顶层定理陈述及其依赖的关键定义进行约五分钟的人工审阅。因为一旦这些陈述被接受，Lean kernel 就保证其余证明正确，这种定向审阅足以认证正确性；同一 statement-verification 方法在附录 J 中有更详细讨论。

Archon 对第 6 题的形式化完全自主完成，而第 4 题只在一个 Mathlib 缺少所需分析基础设施的证明义务上，需要人类监督者给出一句自然语言提示（附录 I.6）；两个项目中没有其他数学干预。完整源码可在线获得。⁸ 第 4 题约用 50 小时智能体运行时间完成，第 6 题约用 30 小时；两次运行按 API 调用计费，成本分别约为 1,200 美元和 750 美元，所有调用均发往 Claude Opus 4.6。

5.2.2 显著数学能力

我们强调 Anderson 形式化过程中观察到的三类显著行为；类似模式也出现在 FirstProof 项目中。详细数学例子见附录 I。

自主补全缺口。 Archon 能可靠补全非形式化证明中隐含的缺口，从缺失的子论证到源文献仅以纲要形式描述的整个构造。例如，当非形式化证明断言一个同构但没有证明单射性时，Archon 独立地在幂级数系数层面构造所需论证（附录 I.1）。在更大尺度上，局部 UFD 的超限递归构造在源论文中只被描述为“递归定义 $\{R_\alpha\}$ 并在极限序数处取并”，而 Archon 必须设计一个 bundled record type，通过序数上的良基递归实现构造，并验证代数不变量穿过后继和极限阶段（附录 I.2）。

自我诊断与跨会话重构。 当 Archon 对超限构造的初始方法失败时，该方法基于 Zorn 引理和一个不合理可数性假设，Archon 在无人指导下诊断出根因：Zorn 引理只给出存在性，缺乏该构造所需的对中间阶段的细粒度控制；而可数性假设在没有连续统假设的 ZFC 中并不成立。随后 Archon 跨多个会话执行大规模重构，将方法替换为显式良基递归和一般基数算术（附录 I.3 与 I.4）。

发现替代证明策略。 当参考证明依赖 Mathlib 中缺失的数学基础设施时，Archon 有时能找到完全绕过该缺口的替代路线。在本项目中，一个原本经由 Krull domain 理论证明的关键引理，由于 Mathlib 中没有 Krull domain 的形式化，转而通过 Kaplansky criterion 建立；该判别法是 Archon 独立识别的，并未显式出现在本项目所用的任何参考论文中（附录 I.5）。FirstProof 第 4 题的形式化中也出现了类似情节：面对一个将 residue theorem 应用于有多项式分子和分母的有理函数的问题，标准形式证明需要 toy contour theory、contour integration 和闭曲线内部的形式概念，而这些基础设施 Mathlib 尚无；Archon 识别出目标恒等式可由经典 Euler-Jacobi formula 推出，并通过纯代数方式完成证明（附录 I.7）。

5.2.3 观察到的局限性

我们也观察到若干反复出现的局限性。它们是倾向而非不变行为，因为 Archon 偶尔也在每个方面表现良好，但出现频率足以值得讨论。

面对证明困难时过度思考。 当遇到非形式化参考含有缺口或 Mathlib 缺少所需基础设施的证明义务时，Archon 有时会花时间推迟义务或搜索旁支相关材料，而不是立即投入直接尝试。虽然这不会阻止最终进展，Archon 在实验中最终完成了所有义务，但会降低效率。我们温和担心，对于复杂得多的项目，这类延迟可能累积成更严重瓶颈。实践中，提供定向 prompt 级指导，例如要求智能体坚持处理某一具体义务，会明显提高吞吐量。然而，僵硬要求 Archon 遵循原证明并不总是最佳选择：如其独立发现 Kaplansky criterion 路线所示（附录 I.5），智能体有时能够自行识别更简单替代方案。最有效的干预是由人类形式化专家逐案指导，

⁸完整形式化开源于 <https://github.com/frenzymath/Archon-FirstProof-Results>。

利用他们对哪些证明路线在可用 Mathlib 基础设施下更易处理的判断。

代码质量与 Mathlib 约定。 Archon 生成的证明往往结构较冗长，大量依赖 `have` 语句来镜像自然语言推理的逐步流程。单个证明块常常跨越数百行，而没有充分利用更 idiomatic 的 Lean tactics 或 term-mode 构造。当 Archon 抽取辅助引理来管理复杂度时，结果通常是从 proof state 中直接抽取子目标，略作简化但没有泛化为广泛适用的结果。命名约定和陈述风格也与 Mathlib 标准有明显距离：定理名不总是遵循 dot-notation 模式，陈述形式有时也不同于规范形式。虽然这些问题不影响正确性，但如果要让代码库符合 Mathlib 约定并可能 upstream，仍需要非平凡的人类工作。

6 结论

本文提出了一个将自然语言推理与形式化验证结合起来、用于处理研究级数学问题的自动化框架。该框架包含两个智能体。第一个是自然语言推理智能体，模拟人类数学家工作流，并配备我们的数学定理搜索工具 Matlas。第二个是配备 LeanSearch 的形式化智能体，它由两个子智能体组成：一个负责任务分解和定向指导，另一个负责执行形式化。使用该框架，我们成功解决了交换代数中的一个公开问题 [Cahen et al. \[2014\]](#)，并基本在无人干预的情况下自动形式化了证明。在推理过程中，非形式化智能体的成功很大程度上归功于 Matlas，它使系统能够从相邻领域发现相关定理，并将搜索引向正确方向。同时，形式化智能体展示了自主补全非形式化证明中省略或隐含的非平凡缺口的能力，而无需人类协助。

除这一端到端结果外，我们还分别在额外研究级问题上展示了 Rethlas 和 Archon 的能力。在非形式化推理侧，Rethlas 处理了代数群中的一个专家级问题；据我们所知，该问题此前未出现在文献或互联网上。相比之下，通过 ChatGPT 网页而非裸模型调用访问的 GPT-5.5 Pro 对同一问题给出了完全错误的证明。我们还展示了 Rethlas 能通过 p -adic Hodge 理论中的真实研究问题辅助当前数学研究。在这一探索过程中，人类数学家提出有洞见但尚未成熟的猜想，Rethlas 自动证明它们，通过使条件更显式、暴露冗余假设来强化陈述，并在去掉关键条件时构造反例。该案例说明，Rethlas 能帮助数学家更好地理解问题并精炼正确表述，超越了仅证明已经良好表述命题的角色。在形式化侧，Archon 成功形式化了两个研究级问题的自然语言证明，其中一个完全自主完成，另一个只需要一句提示。这些案例支持了一个结论：Anderson 案例中观察到的能力并不限于该例。

我们的结果凸显了该框架的几个关键优势。对于非形式化智能体，它展示了检索、理解和应用深层领域特定知识的强能力。在发现 Anderson 公开问题证明时，Rethlas 探索了与公开问题相关的相邻分支，并成功识别和应用高度技术性方法（例如 Jensen 的论文）。实现这种跨领域整合通常需要来自不同领域专家的合作。这说明检索工具能够支持接近专家级讨论的跨学科推理。此外，智能体运行速度显著快于人类数学家，能完成单个不熟悉相关文献的数学家通常需要大量时间才能完成的任务。

该框架也表现出强泛化性。发现并利用相邻领域知识的范式，有望扩展到广泛数学领域和问题。对于形式化智能体，该框架显著减少人力，只需要一两位有数学背景、几乎没有形式化专业知识的人参与。此外，人类数学家可以以自然直观的方式与系统交互，类似于给学生讲解概念：指出关键困难、标出错误、建议参考文献，并在困难点上展开说明，而无需穷尽所有形式细节。

总体而言，我们的结果表明，对于一个真实数学公开问题，非形式化推理智能体与形式化智能体能够有效协作：非形式化智能体生成可信证明，形式化智能体将其形式化并补全缺失细节。人类参与被限制在很小的角色上，主要是验证陈述的语义正确性。本文提供了一个具体例子，展示 AI 如何实质性地自动化数学研究。

致谢

作者诚挚感谢 Brian Conrad 将第 5.1.1 节中的代数群问题带给我们，感谢他就该问题进行宝贵讨论，仔细验证 Rethlas 输出，并认真阅读第 5.1.1 节与附录 B，提供宝贵反馈。作者也诚挚感谢 Jiahong Yu 提出第 5.1.2 节中的 p -adic Hodge 理论问题，并仔细评估输出。

本工作部分受国家重点研发计划项目 2024YFA1014000、教育部基础学科和交叉学科突破计划

(JYB2025XDXM113) 以及新基石研究员项目支持。

参考文献

- Ahmed Abbes, Michel Gros, and Takeshi Tsuji. *The p -adic Simpson correspondence*, volume 193. Princeton University Press, 2016.
- Mohammed Abouzaid, Andrew J Blumberg, Martin Hairer, Joe Kileel, Tamara G Kolda, Paul D Nelson, Daniel Spielman, Nikhil Srivastava, Rachel Ward, Shmuel Weinberger, et al. First Proof. *arXiv preprint arXiv:2602.05192*, 2026.
- Josh Achiam, Steven Adler, Sandhini Agarwal, Lama Ahmad, Ilge Akkaya, Florencia Leoni Aleman, Diogo Almeida, Janko Altschmidt, Sam Altman, Shyamal Anadkat, et al. GPT-4 Technical Report. *arXiv preprint arXiv:2303.08774*, 2023.
- Tudor Achim, Alex Best, Alberto Bietti, Kevin Der, Mathis F  d  rico, Sergei Gukov, Daniel Halpern-Leistner, Kirsten Henningsgard, Yury Kudryashov, Alexander Meiburg, et al. Aristotle: Imo-level automated theorem proving. *arXiv preprint arXiv:2510.01346*, 2025.
- Daniel D Anderson. Quasi-complete semilocal rings and modules. In *Commutative Algebra: Recent Advances in Commutative Rings, Integer-Valued Polynomials, and Polynomial Functions*, pages 25–37. Springer, 2014.
- Johannes Ansch  tz, Ben Heuer, and Arthur-C  sar Le Bras. The small p -adic simpson correspondence in terms of moduli spaces. *arXiv preprint arXiv:2312.07554*, 2023.
- Kevin Barreto, Jiwon Kang, Sang-hyun Kim, Vjekoslav Kova  , and Shengtong Zhang. Irrationality of rapidly converging series: a problem of Erd  s and Graham. *arXiv preprint arXiv:2601.21442*, 2026.
- Benjamin Breen, Marco Del Tredici, Jacob McCarran, Javier Aspuru Mijares, Weichen Winston Yin, Kfir Sulimany, Jacob M Taylor, Frank HL Koppens, and Dirk Englund. Ax-prover: A deep reasoning agentic framework for theorem proving in mathematics and quantum physics. *arXiv preprint arXiv:2510.12787*, 2025.
- Ha  im Brezis. Some of my favorite open problems. *Atti Accad. Naz. Lincei Cl. Sci. Fis. Mat. Natur.*, 34(2): 307–335, 2023. doi: 10.4171/RLM/1008.
- Jim Bryan, Bal  zs Elek, Freddie Manners, George Salafatinos, and Ravi Vakil. The motivic class of the space of genus 0 maps to the flag variety. *arXiv preprint arXiv:2601.07222*, 2026.
- Paul-Jean Cahen, Marco Fontana, Sophie Frisch, and Sarah Glaz. Open problems in commutative ring theory. In *Commutative Algebra: Recent Advances in Commutative Rings, Integer-Valued Polynomials, and Polynomial Functions*, pages 353–375. Springer, 2014.
- Evan Chen, Chris Cummins, Dejan Grubisic, Leopold Haller, Letong Hong, Andranik Kurhinyan, Kenny Lau, Hugh Leather, Seewoo Lee, Aram Markosyan, et al. Fel’s conjecture on syzygies of numerical semigroups. *arXiv preprint arXiv:2602.03716*, 2026.
- Jiangjie Chen, Wenxiang Chen, Jiacheng Du, Jinyi Hu, Zhicheng Jiang, Allan Jie, Xiaoran Jin, Xing Jin, Chenggang Li, Wenlei Shi, et al. Seed-prover 1.5: Mastering undergraduate-level theorem proving via learning from experience. *arXiv preprint arXiv:2512.17260*, 2025.
- Claude Chevalley. On the theory of local rings. *Annals of Mathematics*, 44(4):690–708, 1943.
- Gheorghe Comanici, Eric Bieber, Mike Schaeckermann, Ice Pasupat, Naveen Sachdeva, Inderjit Dhillon, Marcel Blistein, Ori Ram, Dan Zhang, Evan Rosen, et al. Gemini 2.5: Pushing the Frontier with Advanced Reasoning, Multimodality, Long Context, and Next Generation Agentic Capabilities. *arXiv preprint arXiv:2507.06261*, 2025.

- Brian Conrad. The structure of solvable groups over general fields. In *Autour des schémas en groupes*, volume 46 of *Panoramas et Synthèses*, pages 159–192. Société Mathématique de France, 2015.
- Brian Conrad and Gopal Prasad. Structure and classification of pseudo-reductive groups. In *Algebraic Groups: Structure and Actions*, volume 94 of *Proceedings of Symposia in Pure Mathematics*, pages 127–276. American Mathematical Society, 2017.
- Brian Conrad, Ofer Gabber, and Gopal Prasad. *Pseudo-reductive Groups*. New Mathematical Monographs. Cambridge University Press, 2 edition, 2015.
- Xu'an Dou and Zeyu Jin. Degenerate constants in degree inequalities for sobolev circle maps: on some problems posed by brezis, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2605.24626>.
- Jonathan David Farley. Quasi-completeness and localizations of polynomial domains: A conjecture from “open problems in commutative ring theory” . *Bulletin of the Korean Mathematical Society*, 53(6):1613–1615, 2016.
- Tony Feng. Eigenweights for arithmetic hirzebruch proportionality. *arXiv preprint arXiv:2601.23245*, 2026.
- Tony Feng, Junehyuk Jung, Sang-hyun Kim, Carlo Pagano, Sergei Gukov, Chiang-Chiang Tsai, David Woodruff, Adel Javanmard, Aryan Mokhtari, Dawsen Hwang, et al. Aletheia tackles FirstProof autonomously. *arXiv preprint arXiv:2602.21201*, 2026a.
- Tony Feng, Trieu Trinh, Garrett Bingham, Jiwon Kang, Shengtong Zhang, Sang-hyun Kim, Kevin Barreto, Carl Schildkraut, Junehyuk Jung, Jaehyeon Seo, et al. Semi-autonomous mathematics discovery with gemini: A case study on the erdős problems. *arXiv preprint arXiv:2601.22401*, 2026b.
- Tony Feng, Trieu H Trinh, Garrett Bingham, Dawsen Hwang, Yuri Chervonyi, Junehyuk Jung, Joonkyung Lee, Carlo Pagano, Sang-hyun Kim, Federico Pasqualotto, et al. Towards Autonomous Mathematics Research. *arXiv preprint arXiv:2602.10177*, 2026c.
- Sarah M Fleming, Lena Ji, Susan Loepp, Peter M McDonald, Nina Pande, and David Schwein. Completely controlling the dimensions of formal fiber rings at prime ideals of small height. *Journal of Commutative Algebra*, 11(3):363–388, 2019.
- Guoxiong Gao, Haocheng Ju, Jiedong Jiang, Zihan Qin, and Bin Dong. A semantic search engine for mathlib4. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024*, pages 8001–8013, 2024a.
- Guoxiong Gao, Yutong Wang, Jiedong Jiang, Qi Gao, Zihan Qin, Tianyi Xu, and Bin Dong. Herald: A natural language annotated lean 4 dataset. *arXiv preprint arXiv:2410.10878*, 2024b.
- Elliot Glazer, Ege Erdil, Tamay Besiroglu, Diego Chicharro, Evan Chen, Alex Gunning, Caroline Falkman Olsson, Jean-Stanislas Denain, Anson Ho, Emily de Oliveira Santos, et al. Frontiermath: A Benchmark for Evaluating Advanced Mathematical Reasoning in AI. *arXiv preprint arXiv:2411.04872*, 2024.
- Daya Guo, Dejian Yang, Haowei Zhang, Junxiao Song, Peiyi Wang, Qihao Zhu, Runxin Xu, Ruoyu Zhang, Shirong Ma, Xiao Bi, et al. DeepSeek-R1 Incentivizes Reasoning in LLMs Through Reinforcement Learning. *Nature*, 645(8081):633–638, 2025.
- Richard Hain. Remarks on non-abelian cohomology of proalgebraic groups. *arXiv preprint arXiv:1009.3662*, 2010.
- Raymond C Heitmann. Characterization of completions of unique factorization domains. *Transactions of the American Mathematical Society*, 337(1):379–387, 1993.

- Yichen Huang and Lin F Yang. Winning Gold at IMO 2025 with a Model-Agnostic Verification-and-Refinement Pipeline. *arXiv preprint arXiv:2507.15855*, 2025.
- Thomas Hubert, Rishi Mehta, Laurent Sartran, Miklós Z Horv áth, Goran Žužić, Eric Wieser, Aja Huang, Julian Schrittwieser, Yannick Schroecker, Hussain Masoom, et al. Olympiad-level formal mathematical reasoning with reinforcement learning. *Nature*, pages 1–3, 2025.
- Vasily Ilin. Semi-autonomous formalization of the vlasov-maxwell-landau equilibrium. *arXiv preprint arXiv:2603.15929*, 2026.
- David Jensen. Completions of ufd’s with semi-local formal fibers. *Communications in Algebra*®, 34(1): 347–360, 2006.
- Jiedong Jiang, Wanyi He, Yuefeng Wang, Guoxiong Gao, Yongle Hu, Jingting Wang, Nailong Guan, Peihao Wu, Chunbo Dai, Liang Xiao, et al. FATE: A Formal Benchmark Series for Frontier Algebra of Multiple Difficulty Levels. *arXiv preprint arXiv:2511.02872*, 2025.
- Jiedong Jiang, Yixiao Li, Zeming Sun, Yuefeng Wang, Liang Xiao, and Jiahong Yu. On some open problems in commutative algebra resolved by rethlas, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2605.25259>.
- Haocheng Ju and Bin Dong. Ai for mathematics: Progress, challenges, and prospects. *arXiv preprint arXiv:2601.13209*, 2026.
- Aaron Landesman and Daniel Litt. Prill’s problem. *Algebraic Geometry*, 2024. doi: 10.14231/AG-2024-009. URL <https://api.algebraicgeometry.nl/Article/20170/2024-2-009.pdf>.
- Lean Community. Comparator: A trustworthy judge for lean proof submissions. <https://github.com/leanprover/comparator>, 2025. GitHub repository.
- Joonkyung Lee and Jaehyeon Seo. Lower bounds for multivariate independence polynomials and their generalisations. *arXiv preprint arXiv:2602.02450*, 2026.
- Junqi Liu, Zihao Zhou, Zekai Zhu, Marco Dos Santos, Weikun He, Jiawei Liu, Ran Wang, Yunzhou Xie, Junqiao Zhao, Qiufeng Wang, et al. Numina-lean-agent: An open and general agentic reasoning system for formal mathematics. *arXiv preprint arXiv:2601.14027*, 2026.
- S Loepp. Constructing local generic formal fibers. *Journal of Algebra*, 187(1):16–38, 1997.
- João Lourenço. Grassmanniennes affines tordues sur les entiers. *arXiv preprint arXiv:1912.11918*, 2019.
- Math, Inc. Completing the formal proof of higher-dimensional sphere packing. <https://math.inc/sphere-packing>, 2026. Blog post.
- Yu Min and Yupeng Wang. Integral p -adic non-abelian hodge theory for small representations. *Advances in Mathematics*, 458:109950, 2024.
- Mistral AI. Leanstral: Open-source foundation for trustworthy vibe-coding. <https://mistral.ai/news/leanstral>, March 2026. Blog post.
- Masayoshi Nagata. *Local Rings*. Interscience Tracts in Pure and Applied Mathematics, No. 13. Interscience Publishers, a division of John Wiley & Sons, New York–London, 1962.
- OpenAI. First Proof? Technical report, OpenAI, February 2026. URL https://cdn.openai.com/pdf/26177a73-3b75-4828-8c91-e8f1cf27aaa0/oai_first_proof.pdf. OpenAI First Proof submissions.
- Xiangyu Pan and Jiahong Yu. Lift-independence problem in the p -adic simpson correspondence for curves. *arXiv preprint arXiv:2605.29947*, 2026.

- Anand Patel. The simplicity of the hodge bundle. *arXiv preprint arXiv:2603.19052*, 2026.
- Zev Rosengarten. Pathological behavior of arithmetic invariants of unipotent groups. *Algebra & Number Theory*, 15(7):1593–1626, November 2021. ISSN 1937-0652. doi: 10.2140/ant.2021.15.1593. URL <http://dx.doi.org/10.2140/ant.2021.15.1593>.
- Mao Sheng and Yupeng Wang. The small p -adic simpson correspondence in the semi-stable reduction case. *arXiv preprint arXiv:2410.09685*, 2024.
- Qwen Team. QwQ-32B: Embracing the Power of Reinforcement Learning, March 2025. URL <https://qwenlm.github.io/blog/qwq-32b/>.
- Hanyu Wang, Ruohan Xie, Yutong Wang, Guoxiong Gao, Xintao Yu, and Bin Dong. Aria: An agent for retrieval and iterative auto-formalization via dependency graph. *arXiv preprint arXiv:2510.04520*, 2025.
- An Yang, Anfeng Li, Baosong Yang, Beichen Zhang, Binyuan Hui, Bo Zheng, Bowen Yu, Chang Gao, Chengen Huang, Chenxu Lv, et al. Qwen3 Technical Report. *arXiv preprint arXiv:2505.09388*, 2025.

A Anderson 公开问题的数学证明

本节给出由完整自动化流水线生成并验证的 Anderson 公开问题的数学构造与证明。AI 系统生成的原始证明仅由人类作者为改善阐述清晰度而重构，逻辑内容没有改变。该证明以及 Rethlas 解决的若干其他交换代数问题，也发表于纯数学论文 [Jiang et al. \[2026\]](#)。

定义与主定理陈述

设 (R, M) 为 Noetherian 局部环。回忆如下定义。

定义 5. 若对 R 的每个递减理想序列 $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ 和每个整数 $k \geq 1$ ，存在 s_k 使得

$$A_{s_k} \subseteq \left(\bigcap_{n=1}^\infty A_n \right) + M^k,$$

则称 R 是拟完备的。

定义 6. 若对每个满足 $\bigcap_{n=1}^\infty A_n = 0$ 的递减理想序列 $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ 和每个整数 $k \geq 1$ ，存在 s_k 使得

$$A_{s_k} \subseteq M^k,$$

则称 R 是弱拟完备的。

定义 7. 若 R 的 M -adic completion $\hat{R}$ 是整环，则称 R 是解析不可约的。

拟完备性可视为一种拓扑逼近性质：每个递减理想链最终在 M -adic 拓扑中任意接近其交。弱版本只要求该性质对交为零的链成立。以下基本关系是已知的。

推论 8. 设 (R, M) 为 Noetherian 局部环。

1. 若 R 关于 M -adic 拓扑完备，则 R 是拟完备的 [[Chevalley, 1943, Lemma 7](#)].
2. 若 R 是拟完备的，则 R 是弱拟完备的。
3. R 是拟完备的，当且仅当每个同态像 R/I (其中 I 为任意真理想) 都是弱拟完备的 [[Anderson, 2014, Theorem 1.3](#)].

本节主结果给出 Anderson 问题的否定答案。

定理 9. 存在一个弱拟完备但非拟完备的 Noetherian 局部环。

问题归约

由 [推论 8](#) 的第三条，Noetherian 局部环 R 不是拟完备的，当且仅当它的某个同态像 R/I 不是弱拟完备的。因此，要证明 [定理 9](#)，只需构造一个 Noetherian 局部环 A ，它本身是弱拟完备的，但有一个真商不满足弱拟完备性。

我们现在回忆两个外部结果，将该构造归约为具体条件。

引用结果 10 (Farley, [Farley, 2016, Proposition 1]). *Noetherian* 局部整环 A 是弱拟完备的, 当且仅当对 $\hat{A}$ 的每个非零素理想 P , 都有 $P \cap A \neq \{0\}$ 。

等价地, A 是弱拟完备的, 正是说它的 generic formal fiber 是平凡的: 完成 $\hat{A}$ 中唯一落在 A 的零理想之上的素理想是零理想本身。

引用结果 11 (Anderson, [Anderson, 2014, Corollary 2.2]). 一维 *Noetherian* 局部整环是 (弱) 拟完备的, 当且仅当它是解析不可约的。

结合这些判别准则, 任务化为构造一个 *Noetherian* 局部整环 A , 满足以下两个条件:

- A. A 的 generic formal fiber 平凡; 由 Farley 判别准则, 这保证 A 是弱拟完备的。
- B. 存在一个素元素 $a \in A$, 使得 A/aA 是一维 *Noetherian* 局部整环, 但不是解析不可约的; 由 Anderson 判别准则, 这蕴含 A/aA 不是弱拟完备的。

完整局部整环 T 的构造

引理 12. 令

$$T = \mathbb{C}[[x, y, z]]/(x^2 - yz),$$

并令 $M = (x, y, z)T$ 。则:

1. T 是完整的二维 *Cohen-Macaulay* 局部整环, 且 $|T| = |T/M| = |\mathbb{C}|$ 。
2. 高度一素理想 $Q = (x, y)T$ 不是主理想。

证明. 环 $\mathbb{C}[[x, y, z]]$ 是维数为 3 的完整正则局部整环。商

$$T = \mathbb{C}[[x, y, z]]/(x^2 - yz)$$

通过

$$x \mapsto uv, \quad y \mapsto u^2, \quad z \mapsto v^2$$

同构于子环 $\mathbb{C}[[u^2, uv, v^2]] \subseteq \mathbb{C}[[u, v]]$ 。因此 T 是整环。由于 $x^2 - yz$ 是正则局部环 $\mathbb{C}[[x, y, z]]$ 中的非零因子, 商 T 是 hypersurface, 从而是维数为 2 的 *Cohen-Macaulay* 环。

此外, $T/M \cong \mathbb{C}$, 而不可数域 $\mathbb{C}$ 上有限多个变量的形式幂级数环与 $\mathbb{C}$ 有相同基数; 因此 $|T| = |T/M| = |\mathbb{C}|$ 。

最后,

$$T/Q \cong \mathbb{C}[[z]],$$

所以 Q 是素理想且高度为 1。为说明 Q 非主, 注意 $MQ \subseteq M^2$, 而 $x, y \notin M^2$, 因为定义关系是二次的。因此 x 和 y 在 Q/MQ 中的像非零, 且在 $T/M \cong \mathbb{C}$ 上线性无关。于是 $\mu(Q) = \dim_{\mathbb{C}}(Q/MQ) \geq 2$, 故 Q 不是主理想。□

上面建立的 T 的两个性质在证明中承担不同角色。基数条件 $|T| = |T/M|$ 满足 Jensen 构造的一个假设, 它将产生一个具有平凡 generic formal fiber 的环 A (条件 A)。 Q 非主则用于验证条件 B。

局部 UFD A 的构造

引理 13. 存在一个二维局部 UFD A , 使得 $\hat{A} \cong T$, 并且 A 的 *generic formal fiber* 是以 (0) 为极大理想的局部环。

证明. 我们应用如下外部结果。

引用结果 14 (Jensen, [Jensen, 2006, Corollary 2.4]). 设 (T, M) 为完整局部环, 且 $|T/M| = |T|$, 并令 $P \in \text{Spec } T$. 则存在局部 UFD A , 使得 $\hat{A} = T$, 且 A 的 *generic formal fiber* 是以 P 为极大理想的局部环, 当且仅当如下条件之一成立:

1. T 是域或 DVR, 且 $P = (0)$; 或
2. T 深度至少为二, 并满足:
 - (a) P 非极大, 且包含 T 的所有 *associated primes*;
 - (b) P 与 T 的 *prime subring* 交为零;
 - (c) 若 $J \in \text{Spec } T$ 满足 $\text{ht}(J) > \text{depth}(T_J) = 1$, 则 $J \subseteq P$.

我们将该结果应用于 引理 12 中的环 T , 并取 $P = (0)$. 假设成立:

1. T 完整且 $|T| = |T/M|$, 由 引理 12。
2. T 深度为 2, 由 引理 12。
3. 由于 T 是整环, 其唯一 *associated prime* 是 (0) , 所以 $P = (0)$ 包含所有 *associated primes*。
4. $P = (0)$ 非极大, 且与 *prime subring* 交为零。
5. 因为 T 是 Cohen–Macaulay, 不存在满足 $\text{ht}(J) > \text{depth}(T_J) = 1$ 的素理想 J 。

因此 Jensen 推论给出一个局部 UFD A , 满足 $\hat{A} \cong T$, 且其 *generic formal fiber* 是以 (0) 为极大理想的局部环。□

验证 A 是所需反例

由 引理 13, A 的 *generic formal fiber* 平凡: $\hat{A} \cong T$ 中唯一收缩到 A 中 (0) 的素理想是 (0) 本身。因此, $\hat{A}$ 的每个非零素理想在 A 中都有非零收缩。由 Farley 判别准则, A 是弱拟完备的。这建立了条件 A。

还需验证条件 B。考虑 引理 12 中的高度一素理想 $Q = (x, y)T$ 。由于 $Q \neq (0)$, *generic formal fiber* 的平凡性蕴含

$$q := Q \cap A \neq (0).$$

因为 $\hat{A}$ 在 A 上 faithfully flat, 我们有

$$1 \leq \text{ht}(q) \leq \text{ht}(Q) = 1,$$

所以 $\text{ht}(q) = 1$ 。由于 A 是 UFD, $q = aA$, 其中 $a \in A$ 是某个素元素。

我们声称 aT 不是素理想。事实上, $aT \subseteq Q$ 。若 aT 是素理想, 则 $\text{ht}(aT) = 1$, 于是高度一素理想的包含 $aT \subseteq Q$ 会迫使 $aT = Q$, 这与 Q 非主矛盾。

因此 T/aT 不是整环。由于 Noetherian 局部环中完成与取商可交换,

$$\widehat{A/aA} \cong \hat{A}/a\hat{A} \cong T/aT,$$

故 $\widehat{A/aA}$ 不是整环。由于 a 是整环 A 中的素元素，商 A/aA 是一维 Noetherian 局部整环。因此 A/aA 不是解析不可约的。由 Anderson 判别准则， A/aA 不是弱拟完备的。这建立了条件 B。

结论

环 A 是弱拟完备的（条件 A），但它的同态像 A/aA 不是弱拟完备的（条件 B）。由于拟完备性等价于每个同态像都是弱拟完备的， A 不是拟完备的。因此， A 是一个弱拟完备但非拟完备的 Noetherian 局部环，证明了 [定理 9](#)。□

B 代数群问题的数学证明

本节给出 [第 5.1.1 节](#) 中一参数子群有理共轭类结果的证明，该证明由我们的完整自动化流水线生成并验证。AI 系统生成的原始证明仅由人类作者为改善阐述清晰度而重构，逻辑内容没有改变。

定义与定理陈述

设 k 为域， G 为光滑连通仿射 k -群。记

$$\mathbb{X}_*(G) := \text{Hom}_{k\text{-groups}}(\mathbf{G}_m, G)$$

为 G 在 k 上的一参数子群集合。群 $G(k)$ 通过共轭作用在 $\mathbb{X}_*(G)$ 上：

$$g \cdot \lambda = \text{Int}(g) \circ \lambda.$$

若 K/k 是域扩张，则基变换给出自然映射

$$\mathbb{X}_*(G)/G(k) \longrightarrow \mathbb{X}_*(G_K)/G(K).$$

回忆 $R_{u,k}(G)$ 表示 G 的 k -unipotent radical，而

$$R_{us,k}(G)$$

表示 G 的 maximal k -split smooth connected unipotent normal k -subgroup。若一个光滑连通 unipotent k -群不含非平凡的 k -split smooth connected unipotent subgroup，则称它是 k -wound 的。

定理 15. 设 G 是域 k 上的光滑连通仿射群， K/k 是代数域扩张。则自然映射

$$\mathbb{X}_*(G)/G(k) \longrightarrow \mathbb{X}_*(G_K)/G(K)$$

是单射。等价地，若 G 的两个 k -cocharacters 在 K 上变得共轭，则它们已经在 k 上共轭。

注 (来自人类专家)。该证明对一般域扩张 K/k 仍然成立，也就是说本定理以及下方引理 ([引理 17](#)、[引理 24](#) 和 [引理 20](#)) 可以去掉 K/k 代数的假设，因为证明没有使用该假设。

Split unipotent groups 与有理点

我们首先记录 split unipotent groups 的一个标准消没结果。

引理 16. 设 U 为 k -split smooth connected unipotent k -群。则对非交换 $fppf$ 上同调有

$$H^1(k, U) = 1.$$

因此, 若

$$1 \rightarrow U \rightarrow E \xrightarrow{\pi} Q \rightarrow 1$$

是 smooth affine k -groups 的正合序列, 则映射

$$E(k) \rightarrow Q(k)$$

是满射。

证明. 因为 U 是 k -split, 它有一个由 smooth connected normal k -subgroups 组成的合成列, 其相继商都 k -同构于 $\mathbf{G}_a$ 。对该列长度归纳, 并使用非交换 $fppf$ 上同调的正合序列以及标准消没

$$H^1(k, \mathbf{G}_a) = 0,$$

即可得到结论。

对于所称推论, 取 $q \in Q(k)$ 。纤维 $\pi^{-1}(q)$ 是 $\text{Spec } k$ 上的左 U -torsor。其在 $H^1(k, U)$ 中的类平凡, 因此该纤维有 k -点。故 $E(k) \rightarrow Q(k)$ 满射。□

该引理使我们在商掉 split unipotent radical 时仍能控制 k 上的共轭性。

模 split unipotent radical 的归约

引理 17. 设 G 是光滑连通仿射 k -群。令 $U = R_{us,k}(G)$ 为其 maximal k -split smooth connected unipotent normal k -subgroup, 并置 $\overline{G} = G/U$ 。假设对每个代数扩张 K/k , 自然映射

$$\mathbb{X}_*(\overline{G})/\overline{G}(k) \longrightarrow \mathbb{X}_*(\overline{G}_K)/\overline{G}(K)$$

是单射。则对每个代数扩张 K/k , 自然映射

$$\mathbb{X}_*(G)/G(k) \longrightarrow \mathbb{X}_*(G_K)/G(K)$$

也是单射。

证明. 令 $\pi : G \rightarrow \overline{G}$ 为商映射。设

$$\lambda, \mu \in \mathbb{X}_*(G)$$

在某个代数扩张 K/k 上变得 $G(K)$ -共轭。

施加 π 后, cocharacters

$$\overline{\lambda} := \pi \circ \lambda, \quad \overline{\mu} := \pi \circ \mu$$

在 $\overline{G}(K)$ 中变得共轭。由 $\overline{G}$ 的单射性假设, 存在 $\overline{g} \in \overline{G}(k)$, 使得

$$\overline{\mu} = \text{Int}(\overline{g}) \circ \overline{\lambda}.$$

由 [引理 16](#), 映射

$$G(k) \rightarrow \overline{G}(k)$$

是满射。取 $g \in G(k)$ 提升 $\overline{g}$ 。将 λ 替换为 $\text{Int}(g) \circ \lambda$ 后, 我们归约到

$$\pi \circ \lambda = \pi \circ \mu =: \nu : \mathbf{G}_m \rightarrow \overline{G}.$$

现在构造拉回群

$$E := \mathbf{G}_m \times_{\nu, \overline{G}, \pi} G.$$

则 E 是光滑连通仿射 k -群, 并处于正合序列

$$1 \rightarrow U \rightarrow E \xrightarrow{q} \mathbf{G}_m \rightarrow 1.$$

cocharacters λ 和 μ 等价于 q 的两个 k -homomorphic sections:

$$s_\lambda(t) = (t, \lambda(t)), \quad s_\mu(t) = (t, \mu(t)).$$

我们使用如下 split tori 共轭定理。

引用结果 18 ([Conrad and Prasad, 2017, Theorem 4.2.9]). 在一个 *smooth connected affine k -group* 中, 任意两个 *maximal split k -tori* 都在 k -有理点群作用下共轭。

像

$$s_\lambda(\mathbf{G}_m), \quad s_\mu(\mathbf{G}_m)$$

是 E 中的 split one-dimensional k -tori。它们是 maximal split k -tori。事实上, E 中任意 split torus 都单射到 $\mathbf{G}_m$, 因为核 U 是 unipotent, 不含非平凡 torus。因此 E 中的 split torus 维数至多为 1, 而上面两个 torus 都是极大的。

由引用定理, 存在 $e \in E(k)$, 使得

$$e s_\lambda(\mathbf{G}_m) e^{-1} = s_\mu(\mathbf{G}_m).$$

令

$$a = q(e) \in k^\times = \mathbf{G}_m(k).$$

由于 $s_\mu(a)$ 中心化 $s_\mu(\mathbf{G}_m)$, 元素

$$u := s_\mu(a)^{-1} e$$

仍将 $s_\lambda(\mathbf{G}_m)$ 送到 $s_\mu(\mathbf{G}_m)$ 。此外,

$$q(u) = 1,$$

故 $u \in U(k)$ 。

因为 $u \in \ker(q)$, 有

$$q \circ \text{Int}(u) \circ s_\lambda = q \circ s_\lambda.$$

限制映射

$$q|_{s_\mu(\mathbf{G}_m)} : s_\mu(\mathbf{G}_m) \rightarrow \mathbf{G}_m$$

是同构。因此, 唯一一个像为 $s_\mu(\mathbf{G}_m)$ 的 q -section 是 s_μ 自身。于是

$$s_\mu = \text{Int}(u) \circ s_\lambda.$$

投影到 G 得

$$\mu = \text{Int}(u) \circ \lambda.$$

所以 λ 和 μ 已经 $G(k)$ -共轭。 □

因此, 要证明一般 G 的定理, 只需在商掉 $R_{u,s,k}(G)$ 后证明。在该商中, unipotent radical 是 k -wound 的。

一个几何 normalizer 引理

接下来证明代数闭域上的一个纯几何引理。它说明：若固定 maximal torus 内的两个 cocharacters 由整个群共轭，则它们已经由该 torus 的 normalizer 共轭。

引理 19. 设 F 为代数闭域， H 为 smooth connected affine F -group，且 $T \subset H$ 为 maximal torus。若

$$\lambda, \mu \in X_*(T)$$

是 $H(F)$ -共轭的，则它们由 $N_H(T)(F)$ 的某个元素共轭。

证明. 取 $g \in H(F)$ ，使得

$$\mu = \text{Int}(g) \circ \lambda.$$

令

$$C := Z_H(\mu(\mathbf{G}_m))^\circ.$$

由 smooth affine groups 中 torus centralizer 的标准定理， C 是 smooth connected affine F -group。

T 与 gTg^{-1} 都包含 $\mu(\mathbf{G}_m)$ ，因此都包含在 C 中。它们也是 C 的 maximal tori：若 C 中有更大的 torus，它也会是 H 中更大的 torus。

由于 F 代数闭，maximal tori 就是 maximal split tori。将 maximal split tori 的共轭定理应用于 smooth connected affine group C ，可取 $c \in C(F)$ ，使得

$$c g T g^{-1} c^{-1} = T.$$

于是

$$n := c g \in N_H(T)(F).$$

又因 c 中心化 $\mu(\mathbf{G}_m)$ ，有

$$\text{Int}(n) \circ \lambda = \text{Int}(c) \circ \mu = \mu.$$

故 λ 和 μ 由 $N_H(T)(F)$ 的元素共轭。 □

Wound 情形与相对 dominant representatives

现在处理关键情形：unipotent radical 是 k -wound 的。证明使用附着于 maximal split torus 的相对根系。

引理 20. 设 H 为 *smooth connected affine k -group*, 且 $R_{u,k}(H)$ 是 k -wound 的。令 $S \subset H$ 为 *maximal split k -torus*, P 为包含 S 的 *minimal pseudo-parabolic k -subgroup*。令

$${}_k\Phi = \Phi(H/R_{u,k}(H), S)$$

为相对根系, 正根系为

$${}_k\Phi^+ = \Phi(P/R_{u,k}(H), S).$$

定义闭 *dominant chamber*

$$C = \{\nu \in X_*(S) \mid \langle a, \nu \rangle \geq 0 \text{ for all } a \in {}_k\Phi^+\}.$$

则:

1. $X_*(S)$ 的每个元素都与 C 中唯一一个元素 $N_H(S)(k)$ -共轭。
2. 若 $\lambda, \mu \in X_*(S)$ 在某个代数扩张 K/k 上变得 $H(K)$ -共轭, 则它们在 C 中具有相同唯一代表。特别地, λ 与 μ 是 $N_H(S)(k)$ -共轭的。

注 (来自人类专家). 闭 *chamber* C 应定义在实向量空间 $X_*(S)_{\mathbb{R}}$ 中, 而不是 $X_*(S)$ 中; 这里 $X_*(S)_{\mathbb{R}}$ 是 $S' = (S \cap DH)_{red}^0$ 的根张成部分 $X_*(S')$ 的 $\mathbb{R}$ -span 与 H 中 *maximal central k -split torus* Z 的 $X_*(Z)$ 的直和。

证明. 我们使用如下结构结果。

引用结果 21 ([Conrad and Prasad, 2017, Proposition 5.3.1]). 若 S 是 *smooth connected affine k -group* G 中的 *maximal split k -torus*, 则

$$W(G, S) := N_G(S)/Z_G(S)$$

是常值有限 *étale k -group*, 且自然包含

$$N_G(S)(k)/Z_G(S)(k) \hookrightarrow W(G, S)(k)$$

是等号。

引用结果 22 ([Conrad and Prasad, 2017, Theorem 5.3.2(i)]). 对于 *smooth connected affine k -group* G 、*maximal split k -torus* S 、以及包含 S 的 *minimal pseudo-parabolic k -subgroup* P , 集合

$${}_k\Phi = \Phi(G/R_{u,k}(G), S)$$

是其在 $X(S)_{\mathbb{Q}}$ 的 $\mathbb{Q}$ -span 中的根系; 子集

$$\Phi(P/R_{u,k}(G), S)$$

是一组正根; 自然映射

$$N_G(S)(k)/Z_G(S)(k) \rightarrow W({}_k\Phi)$$

是同构。

引用结果 23 ([Conrad and Prasad, 2017, Theorem 5.3.2(iv)]). 若 $R_{u,k}(G)$ 是 k -wound 的, 则根系 $\Phi(G, S)$ 正好由 $\text{Lie}(G)$ 上非平凡的 S -weights 组成。

由第二个引用结果,

$$N_H(S)(k)/Z_H(S)(k)$$

与相对根系 ${}_k\Phi$ 的 Weyl group 识别。通常的根系论证表明, $X_*(S)$ 上每个 Weyl 轨道都包含闭 dominant chamber C 中唯一一个元素。由第一个引用结果, 每个 Weyl 元素都由 $N_H(S)(k)$ 中的元素代表。这证明了 (1)。

对于 (2), 令 $\lambda^+, \mu^+ \in C$ 为由 (1) 得到的 λ 与 μ 的唯一 dominant representatives。由于从 λ 到 λ^+ 、从 μ 到 μ^+ 的共轭已经定义在 k 上, cocharacters λ^+ 与 μ^+ 仍然 $H(K)$ -共轭。将 λ, μ 替换为 λ^+, μ^+ 后, 可假设

$$\lambda, \mu \in C.$$

令 k_s 为 k 的一个可分闭包。选取一个 maximal k_s -split torus

$$T \subset H_{k_s}$$

包含 S_{k_s} 。选取一个 minimal pseudo-parabolic k_s -subgroup

$$B \subset P_{k_s}$$

包含 T 。令

$$\Phi_{\text{abs}} = \Phi(H_{k_s}/R_{u, k_s}(H_{k_s}), T)$$

为相应绝对根系, 正根系为

$$\Phi_{\text{abs}}^+ = \Phi(B/R_{u, k_s}(H_{k_s}), T).$$

对于 $\nu \in X_*(S) \subset X_*(T)$ 与 $\alpha \in \Phi_{\text{abs}}$, 有

$$\langle \alpha, \nu \rangle = \langle \alpha|_S, \nu \rangle.$$

k -wound 性质在可分扩张下保持。因此由第三个引用结果, 相对根与绝对根正是相应 Lie algebras 上 S 与 T 的非平凡 weights。

由于 $B \subset P_{k_s}$, 每个正绝对根 $\alpha \in \Phi_{\text{abs}}^+$ 限制到 S 上, 要么为 0, 要么为 ${}_k\Phi^+$ 的元素。反过来, ${}_k\Phi^+$ 的每个元素都作为某个 Φ_{abs}^+ 元素的非零限制出现。因此, 对于属于 $X_*(S)$ 的 cocharacters, 关于 ${}_k\Phi^+$ 的 dominance 等价于关于 Φ_{abs}^+ 的 dominance。

注 (来自人类专家)。这一步应通过将 [Conrad et al., 2015, Theorem C.2.15] 应用于 $X_*(S')_{\mathbb{R}}$ 得到, 而不是应用 [Conrad and Prasad, 2017, Theorem 5.3.2(iv)]。

因此 λ 和 μ 对绝对正根系 Φ_{abs}^+ 也是 dominant 的。

现在令 Ω 为同时包含 K 和 k_s 的代数闭包。由于 λ 与 μ 是 $H(K)$ -共轭的, 它们也是 $H(\Omega)$ -共轭的。 T_{Ω} 是 H_{Ω} 的 maximal torus。由 引理 19, cocharacters λ 与 μ 由

$$N_{H_{\Omega}}(T_{\Omega})(\Omega)$$

中的某个元素共轭。

将第一个引用结果在 k_s 上应用于 maximal split torus T , 群

$$N_{H_{k_s}}(T)/Z_{H_{k_s}}(T)$$

是常值有限 étale 群。因此, 从 k_s 到 Ω 的纯不可分扩张不会引入新的 Weyl 元素。由第二个引用结果, 该 Weyl group 是

$$W(\Phi_{\text{abs}}).$$

故 λ 和 μ 位于同一个 $W(\Phi_{\text{abs}})$ -轨道。

但根系中每个 Weyl group 轨道在闭 dominant chamber 中包含唯一元素。由于 λ 和 μ 都是 Φ_{abs}^+ -dominant, 得到

$$\lambda = \mu.$$

撤销最初到 dominant representatives 的 $N_H(S)(k)$ -共轭, 我们得到原始 λ 和 μ 在 C 中有相同唯一代表。因此它们是 $N_H(S)(k)$ -共轭的。□

现在可以证明 wound 情形中的单射性。

引理 24. 设 H 是 smooth connected affine k -group, 且 $R_{u,k}(H)$ 是 k -wound 的。则对每个代数扩张 K/k , 自然映射

$$\mathbb{X}_*(H)/H(k) \longrightarrow \mathbb{X}_*(H_K)/H(K)$$

是单射。

证明. 令

$$\lambda, \mu \in \mathbb{X}_*(H)$$

为两个在 $H(K)$ 中变得共轭的 k -cocharacters。

取 maximal split k -torus $S \subset H$ 。由于任意 k -cocharacter 的像都是 split k -torus, maximal split tori 的共轭定理允许我们分别用 $H(k)$ 的元素共轭 λ 和 μ , 使二者都属于

$$X_*(S).$$

这些新的 cocharacters 仍然 $H(K)$ -共轭。

取包含 S 的 minimal pseudo-parabolic k -subgroup P 。将引理 20 应用于 H, S, P , 得到 $X_*(S)$ 中的两个 cocharacters 是 $N_H(S)(k)$ -共轭的。因此原始 cocharacters λ 与 μ 是 $H(k)$ -共轭的。□

主定理证明

现在回到任意 smooth connected affine k -group G 。

令

$$U = R_{us,k}(G)$$

为 G 的 maximal k -split smooth connected unipotent normal k -subgroup, 并置

$$\overline{G} := G/U.$$

我们使用最后一个结构定理。

引用结果 25 ([Conrad, 2015, Corollary 3.12]). 对任意 smooth connected affine k -group G , 有

$$R_{us,k}(G) = R_{u,k}(G)_{\text{split}}.$$

特别地,

$$R_{u,k}(G)/R_{us,k}(G)$$

是 k -wound 的。

将该结果应用于 G , $\overline{G}$ 的 unipotent radical 为

$$R_{u,k}(\overline{G}) = R_{u,k}(G)/R_{us,k}(G),$$

它是 k -wound 的。因此 [引理 24](#) 可应用于 $\overline{G}$ ，并表明对每个代数扩张 K/k ，映射

$$\mathbb{X}_*(\overline{G})/\overline{G}(k) \longrightarrow \mathbb{X}_*(\overline{G}_K)/\overline{G}(K)$$

是单射。

最后，[引理 17](#) 将该单射性从 $\overline{G}$ 提升到 G 。因此，若两个 k -homomorphisms

$$\mathbf{G}_m \rightarrow G$$

在 $G(K)$ 的某个元素作用下变得共轭，则它们已经由 $G(k)$ 的某个元素共轭。

于是自然映射

$$\mathbb{X}_*(G)/G(k) \longrightarrow \mathbb{X}_*(G_K)/G(K)$$

是单射。这证明了 [定理 15](#)。 □

C Anderson 公开问题的原始输出 (Rethlas + GPT-5.4 xhigh)

本节呈现 Rethlas 在 Anderson 公开问题上的原始输出。为了在 LaTeX 中显示 Markdown 文件，仅作格式调整；原始 transcript 作为证据工件保留。

```
# lemma lem:complete_domain_choice
```

```
## statement
```

```
Let
```

```
\[
```

```
T=\mathbb{C}[[x,y,z]]/(x^2-yz),
```

```
\]
```

```
and let \((M=(x,y,z)T)\). Then:
```

```
1. \((T)\) is a complete \((2)\)-dimensional Cohen-Macaulay local domain.
```

```
2. \((|T|=|T/M|=\mathbb{C})\).
```

```
3. The height-one prime ideal
```

```
\[
```

```
Q=(x,y)T
```

```
\]
```

```
is not principal.
```

```
## proof
```

```
The ring \((\mathbb{C}[[x,y,z]])\) is a complete regular local domain of dimension \((3)\).
```

```
The quotient
```

```
\[
```

```
T=\mathbb{C}[[x,y,z]]/(x^2-yz)
```

```
\]
```

```
is isomorphic to the subring \((\mathbb{C}[[u^2,uv,v^2]]\subseteq \mathbb{C}[[u,v]])\) via
```

```
\[
```

```
x\mapsto uv,\quad y\mapsto u^2,\quad z\mapsto v^2.
```

```
\]
```

```
Hence \((T)\) is a domain. Since \((x^2-yz)\) is a nonzerodivisor in the regular local ring
```

```
\((\mathbb{C}[[x,y,z]])\), the quotient \((T)\) is a hypersurface and therefore Cohen-
```

```
Macaulay of dimension \((2)\).
```

```
Also \((T/M\cong \mathbb{C})\), and a formal power series ring in finitely many variables over the uncountable field \((\mathbb{C})\) has the same cardinality as \((\mathbb{C})\), so
```

$\backslash(|T|=|T/M|=\backslash\mathbb{C}\backslash)$.

Finally,

$\backslash[$

$T/Q \backslash\text{cong } \mathbb{C}[[z]],$

$\backslash]$

so $\backslash(Q\backslash)$ is prime and has height $\backslash(1\backslash)$. To see that $\backslash(Q\backslash)$ is not principal, note that $\backslash(MQ\backslash\subseteq M^2\backslash)$, while $\backslash(x,y\backslash\notin M^2\backslash)$ because the defining relation is quadratic. Hence the images of $\backslash(x\backslash)$ and $\backslash(y\backslash)$ in $\backslash(Q/MQ\backslash)$ are nonzero and linearly independent over $\backslash(T/M\backslash\text{cong } \mathbb{C}\backslash)$. Thus $\backslash(\mu(Q)=\dim_{\mathbb{C}}(Q/MQ)\geq 2\backslash)$, so $\backslash(Q\backslash)$ is not principal.

lemma lem:jensen_special_case

statement

There exists a $\backslash(2\backslash)$ -dimensional local UFD $\backslash(A\backslash)$ such that $\backslash(\widehat{A}\backslash\text{cong } T\backslash)$ and the generic formal fiber of $\backslash(A\backslash)$ is local with maximal ideal $\backslash((0)\backslash)$.

proof

We apply the following external result.

Complete cited statement:

Corollary 2.4 of Jensen, **Completions of UFDs with Semi-Local Formal Fibers** (paper_id: `10.1080/00927870500346321`, theorem_id: `Corollary 2.4`, arXiv id: none) states:

“Let $\backslash((T,M)\backslash)$ be a complete local ring and $\backslash(|T/M|=|T|\backslash)$. Let $\backslash(P\backslash\in \operatorname{Spec} T\backslash)$. Then there exists a local UFD $\backslash(A\backslash)$ such that $\backslash(\widehat{A}=T\backslash)$ and the generic formal fiber of $\backslash(A\backslash)$ is local with maximal ideal $\backslash(P\backslash)$ iff $\backslash(T\backslash)$ is a field or DVR and $\backslash(P=(0)\backslash)$, or $\backslash(T\backslash)$ has depth at least two and:

1. $\backslash(P\backslash)$ is nonmaximal and contains all associated prime ideals of $\backslash(T\backslash)$;
2. $\backslash(P\backslash\cap\backslash)$ the prime subring of $\backslash(T\backslash)$ is $\backslash((0)\backslash)$;
3. if $\backslash(J\backslash\in \operatorname{Spec} T\backslash)$ with $\backslash(\operatorname{ht}(J)>\operatorname{depth}(T_J)=1\backslash)$, then $\backslash(J\backslash\subseteq P\backslash)$.”

We apply this with the ring $\backslash(T\backslash)$ from Lemma [\ref{lem:complete_domain_choice}](#) and with $\backslash(P=(0)\backslash)$. The hypotheses hold:

1. $\backslash(T\backslash)$ is complete and $\backslash(|T|=|T/M|\backslash)$ by Lemma [\ref{lem:complete_domain_choice}](#).
2. $\backslash(T\backslash)$ has depth $\backslash(2\backslash)$ by Lemma [\ref{lem:complete_domain_choice}](#).
3. Since $\backslash(T\backslash)$ is a domain, its only associated prime is $\backslash((0)\backslash)$, so $\backslash(P=(0)\backslash)$ contains all associated primes.
4. $\backslash(P=(0)\backslash)$ is nonmaximal and meets the prime subring trivially.
5. Because $\backslash(T\backslash)$ is Cohen-Macaulay, there is no prime $\backslash(J\backslash)$ with $\backslash(\operatorname{ht}(J)>\operatorname{depth}(T_J)=1\backslash)$.

Therefore Jensen’s corollary yields a local UFD $\backslash(A\backslash)$ with $\backslash(\widehat{A}\backslash\text{cong } T\backslash)$ whose generic formal fiber is local with maximal ideal $\backslash((0)\backslash)$.

lemma lem:a_is_weak_and_has_bad_quotient

statement

For the ring $\widehat{A}$ of Lemma \ref{lem:jensen_special_case}, the following hold:

1. $\widehat{A}$ is weakly quasi-complete.
2. There exists a prime element $a \in \widehat{A}$ such that $\widehat{A/aA}$ is a one-dimensional Noetherian local domain that is not weakly quasi-complete.

proof

Because the generic formal fiber of $\widehat{A}$ is local with maximal ideal $\widehat{A}_{(0)}$, the only prime ideal of $\widehat{A} \cong T$ contracting to $\widehat{A}_{(0)}$ is $\widehat{A}_{(0)}$ itself. Hence every nonzero prime ideal of $\widehat{A}$ has nonzero contraction to $\widehat{A}$.

Now invoke the following external result.

Complete cited statement:

Proposition 1 of Farley, *Quasi-completeness and localizations of polynomial domains: A conjecture from “Open Problems in Commutative Ring Theory” * (paper_id: `BKMS.b140895`, theorem_id: `Proposition 1`, arXiv id: none) states:

“A Noetherian local integral domain R is weakly quasi-complete if and only if $(P \cap R \setminus \{0\}) \neq \emptyset$ for each non-zero prime ideal P of $\widehat{R}$, the completion of R .”

Since $\widehat{A}$ is a Noetherian local integral domain and every nonzero prime of $\widehat{A}$ meets $\widehat{A}$ nontrivially, Proposition 1 shows that $\widehat{A}$ is weakly quasi-complete.

Next consider the height-one prime $Q = (x, y)T$ from Lemma \ref{lem:complete_domain_choice}. Since $Q \neq (0)$, the triviality of the generic formal fiber implies

$Q \cap \widehat{A} \neq (0)$.

Because $\widehat{A}$ is faithfully flat over $\widehat{A}$, we have

$1 \leq \text{ht}(Q \cap \widehat{A}) \leq \text{ht}(Q) = 1$,

so $\text{ht}(Q \cap \widehat{A}) = 1$. As $\widehat{A}$ is a UFD, $Q \cap \widehat{A} = (a)$ for some prime element $a \in \widehat{A}$.

We claim that $(a)T$ is not prime. Indeed, $(a)T \subseteq Q$. If $(a)T$ were prime, then $\text{ht}((a)T) = 1$, so the inclusion $(a)T \subseteq Q$ of height-one prime ideals would force $(a)T = Q$, contradicting the fact that Q is not principal.

Therefore (T/aT) is not a domain. Since completion commutes with quotient for Noetherian local rings,

$\widehat{T/aT} \cong \widehat{T/aT}$,

so $\widehat{T/aT}$ is not a domain. Because (a) is prime in the domain $\widehat{A}$, the quotient $\widehat{A/aA}$ is a one-dimensional Noetherian local domain. Hence $\widehat{A/aA}$ is not analytically irreducible.

Now use the criterion quoted in the problem statement itself:

Complete cited statement:

Anderson, *Quasi-complete semilocal rings and modules* (paper_id: `Anderson-2014-Chapter`, theorem_id: `Corollary 2.2`, arXiv id: none): “A one-dimensional Noetherian local domain is (weakly) quasi-complete if and only if it is analytically irreducible.”

Since (A/aA) is a one-dimensional Noetherian local domain that is not analytically irreducible, it follows that (A/aA) is not weakly quasi-complete.

theorem thm:main

statement

Let (R, M) be a Noetherian local ring. R is said to be quasi-complete if for any decreasing sequence $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ of ideals of R and each natural number k , there exists a natural number s_k with $A_{s_k} \subseteq (\bigcap_{n=1}^\infty A_n) + M^k$. If this condition holds for any decreasing sequence $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ of ideals of R with $\bigcap_{n=1}^\infty A_n = 0$, then R is called weakly quasi-complete (in which case we actually have $A_{s_k} \subseteq M^k$). If R is complete, then R is quasi-complete, which implies that R is weakly quasi-complete. Also, R is quasi-complete if and only if each homomorphic image of R is weakly quasi-complete. The implication “ R complete implies R is quasi-complete” was first proved by Chevalley [24, Lemma 7]; see also [4, Theorem 1.3]. Note that a DVR is quasi-complete but need not be complete. More generally, a one-dimensional Noetherian local domain is (weakly) quasi-complete if and only if it is analytically irreducible [4, Corollary 2.2]. References: [24] C. Chevalley, On the theory of local rings, Ann. Math. 44 (1943), 690–708. [4] D. D. Anderson, Quasi-complete semilocal rings and modules, Commutative Algebra: Recent Advances in Commutative Rings, Integer-Valued Polynomials, and Polynomial Functions, Springer Verlag, New York, 2014. Prove that there exists a weakly quasi-complete ring that is not quasi-complete.

proof

Let (A) be the local UFD constructed in Lemma [\ref{lem:jensen_special_case}](#). By Lemma [\ref{lem:a_is_weak_and_has_bad_quotient}](#), (A) is weakly quasi-complete.

The same lemma also gives a prime element $(a \in A)$ such that the homomorphic image (A/aA) is not weakly quasi-complete.

Finally, the problem statement itself records the equivalence:

Complete cited statement:

“A Noetherian local ring (R) is quasi-complete if and only if each homomorphic image of (R) is weakly quasi-complete.”

Applying this to (A) , the quotient (A/aA) shows that (A) is not quasi-complete.

Thus (A) is a weakly quasi-complete Noetherian local ring that is not quasi-complete. This proves the required existence statement.

D Anderson 公开问题的输出 (GPT-5.4 Pro)

这里给出一个具体例子。

取素数 p , 令

$$k = \mathbf{F}_p(u_1, u_2, u_3, \dots)$$

为可数多个不定元上的有理函数域。置

$$A := k^p[[X, Y]][k] \subset k[[X, Y]].$$

Nagata 附录中的构造 Nagata [1962] 表明, 对于形如 $k^p[[X_1, \dots, X_n]][k]$ 的环, 该环是正则局部环, 并且真包含于其完成 $k[[X_1, \dots, X_n]]$ 中; 这里使用 $n = 2$ 的情形。

因此 A 是 Noetherian 局部环, 其 M -adic completion 为

$$\hat{A} = k[[X, Y]].$$

我们将证明:

1. A 是弱拟完备的。
2. A 不是拟完备的。

第二步将使用题目引用的判别准则: Noetherian 局部环是拟完备的, 当且仅当它的每个同态像都是弱拟完备的 Cahen et al. [2014]。

一个有用判别准则

设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noetherian 局部环, $\hat{R}$ 为其 $\mathfrak{m}$ -adic completion。

引理 26. 若 $\hat{R}$ 的每个非零素理想都收缩到 R 的非零理想, 则 R 是弱拟完备的。

证明. 假设 R 不是弱拟完备的。则存在递降序列

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$$

满足 $\bigcap_n I_n = 0$, 并存在某个 $k \geq 1$, 使得

$$I_n \not\subseteq \mathfrak{m}^k \quad \text{for all } n.$$

对每个 $r \geq k$, 考虑

$$J_{n,r} := (I_n + \mathfrak{m}^r)/\mathfrak{m}^r \subseteq R/\mathfrak{m}^r.$$

由于 $R/\mathfrak{m}^r$ 是 Artinian, 递降序列 $J_{1,r} \supseteq J_{2,r} \supseteq \dots$ 稳定; 记其最终值为 J_r 。因为 $I_n \not\subseteq \mathfrak{m}^k$ 且 $r \geq k$, 每个 $J_r \neq 0$ 。

自然映射 $R/\mathfrak{m}^{r+1} \rightarrow R/\mathfrak{m}^r$ 将 J_{r+1} 映到 J_r 。选取相容系统

$$c_r \in J_r \quad (r \geq k),$$

且 $c_k \neq 0$ 。这定义了一个元素

$$c = (c_r)_{r \geq 1} \in \hat{R},$$

且 $c \notin \hat{\mathfrak{m}}^k$ 。

固定 n_0 。由于当 r 充分大时 $J_r \subseteq (I_{n_0} + \mathfrak{m}^r)/\mathfrak{m}^r$, 得到

$$c \in I_{n_0} \hat{R} + \hat{\mathfrak{m}}^r$$

对所有 $r \gg 0$ 成立。由于完整 Noetherian 局部环 $\hat{R}$ 中理想是闭的,

$$\bigcap_{r \geq 1} (I_n \hat{R} + \hat{\mathfrak{m}}^r) = I_n \hat{R},$$

因此 $c \in I_n \hat{R}$ 对每个 n 成立。于是

$$c \in \bigcap_{n \geq 1} I_n \hat{R}.$$

又 $c \neq 0$, 因为 $c \notin \hat{\mathfrak{m}}^k$ 。并且

$$(c\hat{R}) \cap R \subseteq \bigcap_{n \geq 1} (I_n \hat{R} \cap R) = \bigcap_{n \geq 1} I_n = 0,$$

其中使用 $\hat{R}$ 在 R 上 faithfully flat。

因此理想 $c\hat{R}$ 与 $R \setminus \{0\}$ 不相交。于是存在素理想

$$P \in \text{Spec } \hat{R}$$

满足 $c\hat{R} \subseteq P$ 且 $P \cap R = 0$ 。由于 $c \neq 0$, 这个素理想非零。这与假设矛盾。

所以 R 是弱拟完备的。 □

引理 27. 若 $\hat{R}$ 有非零素理想 P , 且 $P \cap R = 0$, 则 R 不是弱拟完备的。

证明. 取 $0 \neq x \in P$ 。选取 k 使 $x \notin \hat{\mathfrak{m}}^k$ 。定义

$$I_n := (P + \hat{\mathfrak{m}}^n) \cap R.$$

则 $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots$, 且

$$\bigcap_{n \geq 1} I_n = \left(\bigcap_{n \geq 1} (P + \hat{\mathfrak{m}}^n) \right) \cap R = P \cap R = 0,$$

因为 $\hat{R}/P$ 完备且分离。

由于 R 在 $\hat{R}$ 中稠密, 对每个 n 存在 $r_n \in R$, 使得

$$x - r_n \in \hat{\mathfrak{m}}^n.$$

于是 $r_n \in I_n$ 。当 n 足够大时, $r_n \notin \hat{\mathfrak{m}}^k$, 否则

$$x \in \hat{\mathfrak{m}}^k + \hat{\mathfrak{m}}^n \subseteq \hat{\mathfrak{m}}^k,$$

矛盾。

因此对无限多个 n , 有 $I_n \not\subseteq \hat{\mathfrak{m}}^k$, 故 R 不是弱拟完备的。 □

于是得到判别准则:

$$R \text{ 是弱拟完备的} \iff \hat{R} \text{ 的每个非零素理想都非平凡地收缩到 } R.$$

步骤 1: A 是弱拟完备的

令 $P \neq 0$ 为

$$\hat{A} = k[[X, Y]]$$

的一个素理想。取 $0 \neq f \in P$ 。由于 $\text{char } k = p$, 有

$$f^p \in k^p[[X, Y]] \subseteq A.$$

同时 $f^p \in P$, 且 $f^p \neq 0$, 因为 $k[[X, Y]]$ 是整环。因此

$$0 \neq f^p \in P \cap A.$$

所以 $\hat{A}$ 的每个非零素理想都非平凡地收缩到 A 。由 [引理 26](#), A 是弱拟完备的。

步骤 2: A 的一个商不是弱拟完备的

定义

$$\phi(X) := \sum_{i \geq 1} u_i X^i \in Xk[[X]], \quad w := Y - \phi(X) \in k[[X, Y]].$$

则

$$w^p = Y^p - \phi(X)^p$$

因为我们处于特征 p 。令

$$a := w^p = Y^p - \phi(X)^p.$$

由于

$$\phi(X)^p = \sum_{i \geq 1} u_i^p X^{ip} \in k^p[[X]],$$

有 $a \in k^p[[X, Y]] \subseteq A$ 。

现在令

$$B := A/aA.$$

其完成为

$$\hat{B} \cong \hat{A}/a\hat{A} = k[[X, Y]]/(w^p).$$

考虑理想

$$\mathfrak{p} := (w)/(w^p) \subseteq \hat{B}.$$

这是非零素理想, 因为

$$\hat{B}/\mathfrak{p} \cong k[[X, Y]]/(w) \cong k[[X]]$$

是整环。

所以, 为说明 B 不是弱拟完备的, 只需证明 $\mathfrak{p} \cap B = 0$ 。

断言.

$$A \cap wk[[X, Y]] = aA.$$

证明. 对每个 $n \geq 1$, 置

$$L_n := k^p(u_1, \dots, u_n).$$

则

$$A = \bigcup_{n \geq 1} L_n[[X, Y]],$$

因为 A 的每个元素只涉及 k 中有限多个常数。

令

$$\varepsilon_n : L_n[[X, Y]] \longrightarrow k[[X]], \quad F(X, Y) \mapsto F(X, \phi(X)).$$

其核正是 $L_n[[X, Y]] \cap wk[[X, Y]]$ 。

我们声称

$$\ker(\varepsilon_n) = (Y^p - \phi(X)^p)L_n[[X, Y]].$$

事实上, $\phi(X) \notin L_n((X))$: 第 n 个系数之后的系数是 $u_{n+1}, u_{n+2}, \dots$, 它们不属于 L_n 。但

$$\phi(X)^p = \sum_{i \geq 1} u_i^p X^{ip} \in k^p[[X]] \subseteq L_n((X)).$$

因此 $\phi(X)$ 在 $L_n((X))$ 上的最小多项式为

$$T^p - \phi(X)^p,$$

所以 $1, \phi, \dots, \phi^{p-1}$ 在 $L_n((X))$ 上线性无关。

取 $F \in L_n[[X, Y]]$, 且 $F(X, \phi(X)) = 0$ 。由关于变量 Y 的 monic polynomial $Y^p - \phi(X)^p$ 的 Weierstrass division, 有

$$F = Q(X, Y)(Y^p - \phi(X)^p) + \sum_{i=0}^{p-1} b_i(X)Y^i, \quad b_i(X) \in L_n[[X]].$$

在 $Y = \phi(X)$ 处取值

$$\sum_{i=0}^{p-1} b_i(X)\phi(X)^i = 0.$$

由 $1, \phi, \dots, \phi^{p-1}$ 在 $L_n((X))$ 上的线性无关性, 所有 $b_i(X) = 0$ 。所以

$$F \in (Y^p - \phi(X)^p)L_n[[X, Y]].$$

这证明了关于 $\ker(\varepsilon_n)$ 的断言。

因此

$$L_n[[X, Y]] \cap wk[[X, Y]] = (Y^p - \phi(X)^p)L_n[[X, Y]] = aL_n[[X, Y]].$$

对 n 取并, 得到

$$A \cap wk[[X, Y]] = aA.$$

断言得证。 □

现在计算收缩:

$$\mathfrak{p} \cap B = \frac{(wk[[X, Y]] \cap A) + aA}{aA} = \frac{aA}{aA} = 0.$$

所以 $\hat{B}$ 有一个非零素理想收缩到 B 中为 0。由 [引理 27](#), B 不是弱拟完备的。

结论

我们已经展示了一个 Noetherian 局部环 A , 满足:

- A 是弱拟完备的;
- 商 $B = A/aA$ 不是弱拟完备的。

因此 A 不可能是拟完备的, 因为 Noetherian 局部环拟完备当且仅当其所有同态像都是弱拟完备的 Cahen et al. [2014]。

所以确实存在弱拟完备但非拟完备的环。环

$$A = k^p[[X, Y]][k] \quad \text{with} \quad k = \mathbf{F}_p(u_1, u_2, \dots)$$

就是这样的例子。

注. 上述例子是 GPT-5.4-Pro 网页版本⁹ 找到的 Anderson 公开问题有效反例; 网页版本本身也是一个 *agentic system*。

同一例子最初由 Nagata [Nagata, 1962, Appendix A1, E3.1] 构造, 他是交换代数中反例大师。Nagata 书中的附录给出若干 Noetherian rings 的病态例子; 这个特定例子作为构造另一个反例的中间步骤出现, 即构造一个 *altitude 1* 的局部整环, 其 *derived normal ring* 不是有限模。

与 Rethlas 找到的反例相比, 该例是一个已知病态情形, 尽管它最初是为不同目的引入的。据我们所知, Rethlas 构造的反例是新的。另一个重要区别是, GPT-5.4-Pro 产生了一个显式构造例子, 而 Rethlas 给出的是一个非构造性例子, 并强烈依赖选择公理。两个证明都执行同一归约: 构造一个弱拟完备但有非弱拟完备商的环, 并都使用 Farley 的结果来进一步归约弱拟完备条件。

E 代数群问题的原始输出 (Rethlas + GPT-5.5 xhigh)

本节呈现 Rethlas 在代数群理论中一参数子群有理共轭类问题上的原始输出。为了在 LaTeX 中显示 Markdown 文件, 仅作格式调整; 原始 transcript 作为证据工件保留。

```
# lemma lem:split_unipotent_h1

## statement
Let  $k$  be a field and let  $U$  be a  $k$ -split smooth connected unipotent  $k$ -group. Then
 $H^1(k, U) = 1$ 
for nonabelian fppf cohomology. Consequently, if
 $1 \rightarrow U \rightarrow E \rightarrow Q \rightarrow 1$ 
is an exact sequence of smooth affine  $k$ -groups, then the map
 $E(k) \rightarrow Q(k)$ 
is surjective.

## proof
Since  $U$  is  $k$ -split, it has a composition series by smooth connected normal
 $k$ -subgroups whose successive quotients are  $k$ -isomorphic to  $\mathbf{G}_a$ .
Induction on the length of such a series, using the exact sequence in nonabelian
fppf cohomology and  $H^1(k, \mathbf{G}_a) = 0$ , gives  $H^1(k, U) = 1$ .

For the consequence, the fiber over any  $q \in Q(k)$  is a left  $U$ -torsor over
 $\operatorname{Spec} k$ . Its cohomology class is trivial, so the fiber has a
 $k$ -point. Hence  $E(k) \rightarrow Q(k)$  is surjective.
```

⁹<https://chatgpt.com/share/6a0de969-325c-83ea-acdc-0c705a267707>

```

# lemma lem:split_unipotent_reduction

## statement
Let  $G$  be a smooth connected affine  $k$ -group, let
 $U = R_{us,k}(G)$ 
be its maximal  $k$ -split smooth connected unipotent normal  $k$ -subgroup, and put
 $\overline{G} = G/U$ .
Assume that for every algebraic extension  $K/k$  the natural map
 $X_* \rightarrow \overline{X}_*$ 
is injective. Then for every algebraic extension  $K/k$  the natural map
 $X_* \rightarrow \overline{X}_*$ 
is injective.

## proof
Let  $\pi: G \rightarrow \overline{G}$  be the quotient map, and let
 $\lambda, \mu \in X_*$  become  $G(K)$ -conjugate. Then
 $\overline{\lambda} = \pi \circ \lambda$  and
 $\overline{\mu} = \pi \circ \mu$  become  $\overline{G}(K)$ -conjugate. By the assumed
injectivity for  $\overline{G}$ , there is  $\overline{g} \in \overline{G}(k)$  such that
 $\overline{\mu} = \overline{g} \circ \overline{\lambda}$ .
By Lemma `lem:split_unipotent_h1`,  $G(k) \rightarrow \overline{G}(k)$  is surjective, so
choose  $g \in G(k)$  lifting  $\overline{g}$ . Replacing  $\lambda$  by
 $\overline{g} \circ \lambda$ , we reduce to the case
 $\pi \circ \lambda = \pi \circ \mu =: \nu: \mathbf{G}_m \rightarrow \overline{G}$ .

Form the pullback  $k$ -group
 $E := \mathbf{G}_m \times_{\nu, \overline{G}, \pi} G$ .
Then  $E$  is smooth connected affine and fits into an exact sequence
 $1 \rightarrow U \rightarrow E \rightarrow \mathbf{G}_m \rightarrow 1$ .
The two cocharacters  $\lambda$  and  $\mu$  are the same thing as two
 $k$ -homomorphic sections
 $s_\lambda(t) = (t, \lambda(t)), \text{ } s_\mu(t) = (t, \mu(t))$ 
of  $q$ .

We use the following cited result.

```

Complete cited statement: Theorem 4.2.9 in *Structure and classification of pseudo-reductive groups* states: "Any two maximal split k -tori in a smooth connected affine k -group G are conjugate under $G(k)$."

paper_id: Structure and classification of pseudo-reductive groups

theorem_id: Theorem 4.2.9

arXiv id:

The images $s_{\lambda}(\mathbf{G}_m)$ and $s_{\mu}(\mathbf{G}_m)$ are split one-dimensional k -tori in E . They are maximal split k -tori: a split torus in E maps injectively to $\mathbf{G}_m$, because the kernel U is unipotent and contains no nontrivial torus. By the cited theorem, there is $e \in E(k)$ such that

$$e \cdot s_{\lambda}(\mathbf{G}_m) \cdot e^{-1} = s_{\mu}(\mathbf{G}_m).$$

Let

$a = q(e) \in k^{\times} = \mathbf{G}_m(k)$. Since $s_{\mu}(a)$ centralizes $s_{\mu}(\mathbf{G}_m)$, the element

$u := s_{\mu}(a)^{-1}e$

lies in $U(k)$ and still carries $s_{\lambda}(\mathbf{G}_m)$ onto

$s_{\mu}(\mathbf{G}_m)$. Moreover $q \circ \text{Int}(u) \circ s_{\lambda} = q \circ s_{\lambda}$. The restriction $q|_{s_{\mu}(\mathbf{G}_m)}$ is an isomorphism onto $\mathbf{G}_m$, so the only section of q with image $s_{\mu}(\mathbf{G}_m)$ is s_{μ} . Thus

$s_{\mu} = \text{Int}(u) \circ s_{\lambda}$,

and hence $\text{Int}(u) \circ s_{\lambda} = s_{\mu}$. Therefore s_{λ} and s_{μ} are $G(k)$ -conjugate.

lemma lem:geometric_normalizer_conjugacy

statement

Let F be an algebraically closed field, let H be a smooth connected affine F -group, and let $T \subset H$ be a maximal torus. If $\lambda, \mu \in X_{\ast}(T)$ are $H(F)$ -conjugate, then they are conjugate by an element of $N_{H(T)}(F)$.

proof

Choose $g \in H(F)$ such that $\mu = \text{Int}(g) \circ \lambda$. Let

$C = Z_{H(\mathbf{G}_m)}^{\circ}$.

The standard torus-centralizer theorem says that the centralizer of a torus in a smooth affine group is smooth; hence C is a smooth connected affine F -group. Both T and gTg^{-1} contain $\mathbf{G}_m$, so they are contained in C . They are maximal tori of C , since any larger torus in C would be a larger torus in H .

Over the algebraically closed field F , maximal tori are maximal split tori. Applying Theorem 4.2.9 from *Structure and classification of pseudo-reductive groups* to the smooth connected affine group C , choose $c \in C(F)$ with


```

$$
c\backslash,gTg^{-1}c^{-1}=T.
$$
Then $n:=cg\in N_{-H}(T)(F)$, and because $c$ centralizes $\mu(\mathbf{G}_m)$,
$$
\operatornamename{Int}(n)\circ\lambda
=\operatornamename{Int}(c)\circ\mu
=\mu.
$$
Thus $\lambda$ and $\mu$ are $N_{-H}(T)(F)$-conjugate.

# lemma lem:wound_relative_dominant_representatives

## statement
Let $H$ be a smooth connected affine $k$-group such that $R_{u,k}(H)$ is
$k$-wound. Let $S\subset H$ be a maximal split $k$-torus, and let $P$ be a
minimal pseudo-parabolic $k$-subgroup containing $S$. Let
$$
{}^k\Phi=\Phi(H/R_{u,k}(H),S)
$$
be the relative root system with positive system $\Phi^+=\Phi(P/R_{u,k}(H),S)$,
and set
$$
C=\{\nu\in X_{\ast}(S)\mid \langle a,\nu\rangle\geq 0
\text{ for all } a\in\Phi^+\}.
$$
Then:

1. every element of $X_{\ast}(S)$ is $N_{-H}(S)(k)$-conjugate to a unique element of $C$;
2. if $\lambda,\mu\in X_{\ast}(S)$ become $H(K)$-conjugate over an algebraic
extension $K/k$, then they have the same unique representative in $C$. In
particular, $\lambda$ and $\mu$ are $N_{-H}(S)(k)$-conjugate.

## proof
We use the following cited results.

Complete cited statement: Proposition 5.3.1 in *Structure and classification of pseudo-
reductive groups* states that if $S$ is a maximal split $k$-torus
in a smooth connected affine $k$-group $G$, then
$$
W(G,S):=N_{-G}(S)/Z_{-G}(S)
$$
is a constant finite etale $k$-group and the inclusion
$$
N_{-G}(S)(k)/Z_{-G}(S)(k)\hookrightarrow W(G,S)(k)
$$
is an equality.

paper_id: Structure and classification of pseudo-reductive groups
theorem_id: Proposition 5.3.1
arXiv id:

Complete cited statement: Theorem 5.3.2(i) in *Structure and classification of pseudo-
reductive groups* states that for a smooth connected affine $k$-group $G$, a maximal split

```

k -torus S , and a minimal pseudo-parabolic k -subgroup P containing S , the set
 $\{\}^k \backslash \Phi = \Phi(G/R_{\{u,k\}}(G), S)$
 S
 is a root system in its $\mathbf{Q}$ -span in $X(S)_{\mathbf{Q}}$, the subset
 S
 $\Phi(P/R_{\{u,k\}}(G), S)$
 S
 is a positive system of roots, and the natural map
 S
 $N_G(S)(k)/Z_G(S)(k) \rightarrow W(\{\}^k \backslash \Phi)$
 S
 is an isomorphism.

paper_id: Structure and classification of pseudo-reductive groups
 theorem_id: Theorem 5.3.2(i)
 arXiv id:

Complete cited statement: Theorem 5.3.2(iv) in *Structure and classification of pseudo-reductive groups* states that if $R_{\{u,k\}}(G)$ is k -wound, then the root system $\Phi(G, S)$ consists of the nontrivial S -weights on $\operatorname{Lie}(G)$.

paper_id: Structure and classification of pseudo-reductive groups
 theorem_id: Theorem 5.3.2(iv)
 arXiv id:

By Theorem 5.3.2(i), $N_H(S)(k)/Z_H(S)(k)$ is identified with the Weyl group of the root system $\{\}^k \backslash \Phi$. The usual root-system argument shows that each Weyl orbit on $X_{\ast}(S)$ has a unique representative in the closed dominant chamber C . Proposition 5.3.1 realizes these Weyl elements by k -points of $N_H(S)$. This proves part (1).

For part (2), let $\lambda^+, \mu^+ \in C$ be the unique representatives of λ and μ from part (1). Since the conjugations from λ to λ^+ and from μ to μ^+ are already defined over k , the cocharacters λ^+ and μ^+ are still $H(K)$ -conjugate. Replacing λ, μ by λ^+, μ^+ , we may assume from now on that
 S
 $\lambda, \mu \in C$.
 S

Let k_s be a separable closure of k . Choose a maximal k_s -split torus
 S
 $T \subset H_{k_s}$
 S
 containing S_{k_s} . Choose a minimal pseudo-parabolic k_s -subgroup
 S
 $B \subset P_{k_s}$
 S
 containing T . Let
 S
 $\Phi_{\{\mathrm{abs}\}} = \Phi(H_{k_s}/R_{\{u,k_s\}}(H_{k_s}), T)$
 S
 be the corresponding absolute root system, with positive system

$\Phi_{\mathrm{abs}}^+ = \Phi(B/R_{\{u,k\}}(H_{\{k\}}), T)$.

For $\nu \in X_{\mathrm{ast}(S)} \subset X_{\mathrm{ast}(T)}$ and $\alpha \in \Phi_{\mathrm{abs}}^+$,

\$\$

$\langle \alpha, \nu \rangle = \langle \alpha|_S, \nu \rangle$.

\$\$

By Theorem 5.3.2(iv), because the k -wound property of $R_{\{u,k\}}(H)$ is preserved under separable extension, the relative and absolute roots are exactly the nontrivial weights of S and T on the corresponding Lie algebras. Since $B \subset P_{\{k\}}$, every $\alpha \in \Phi_{\mathrm{abs}}^+$ restricts either to 0 or to an element of Φ_{abs}^+ , and every element of Φ_{abs}^+ arises as the nonzero restriction of some element of Φ_{abs}^+ . Hence, for cocharacters in $X_{\mathrm{ast}(S)}$, dominance for Φ_{abs}^+ is equivalent to dominance for Φ_{abs}^+ . Thus λ and μ are also Φ_{abs}^+ -dominant.

Let Ω be an algebraic closure containing both K and k_s . Since λ and μ are $H(K)$ -conjugate, they are $H(\Omega)$ -conjugate.

The torus T_{Ω} is a maximal torus of H_{Ω} . By Lemma

`lem:geometric_normalizer_conjugacy`, λ and μ are conjugate by an element of $N_{H_{\Omega}}(T_{\Omega})(\Omega)$.

By Proposition 5.3.1 applied over k_s to the maximal split torus T , the finite étale group $N_{H_{\{k\}}}(T)/Z_{H_{\{k\}}}(T)$ is constant; therefore purely inseparable extension from k_s to Ω adds no new Weyl elements. By Theorem 5.3.2(i), this Weyl group is $W(\Phi_{\mathrm{abs}})$. Thus λ and μ lie in the same $W(\Phi_{\mathrm{abs}})$ -orbit.

Every Weyl-group orbit in a root system has a unique element in the closed dominant chamber. Since both λ and μ are Φ_{abs}^+ -dominant, we get

\$\$

$\lambda = \mu$.

\$\$

Undoing the initial $N_{H(S)}(k)$ -conjugations to dominant representatives proves that λ and μ have the same unique representative in C , and hence are $N_{H(S)}(k)$ -conjugate.

lemma lem:wound_unipotent_case

statement

Let H be a smooth connected affine k -group such that $R_{\{u,k\}}(H)$ is k -wound. For every algebraic extension K/k , the natural map

\$\$

$\mathbb{A}^1_{H/H(k)} \rightarrow \mathbb{A}^1_{H_K/H(K)}$

\$\$

is injective.

proof

Let $\lambda, \mu \in \mathbb{A}^1_{H/H(k)}$ become $H(K)$ -conjugate. We use again Theorem 4.2.9 from *Structure and classification of pseudo-reductive groups*: any two maximal split k -tori in a smooth connected affine k -group are conjugate under k -rational points.

Choose a maximal split k -torus $S \subset H$. Since the image of any

λ -cocharacter is a split k -torus, Theorem 4.2.9 lets us conjugate λ and μ , separately by elements of $H(k)$, so that both lie in $X_*(S)$. These conjugated cocharacters are still $H(k)$ -conjugate.

Choose a minimal pseudo-parabolic k -subgroup P containing S . Applying Lemma ``lem:wound_relative_dominant_representatives`` to H, S, P , the two cocharacters in $X_*(S)$ are $N_{H(S)(k)}$ -conjugate. Hence the original λ and μ are $H(k)$ -conjugate.

theorem thm:main

statement

Let G be a (not necessarily reductive) smooth connected affine group over a (not necessarily perfect) field k . Let K be an algebraic field extension of k . Let $X_*(G) := \mathrm{Hom}_{\text{groups}}(G_m, G)$ k -homomorphisms. Let G_K be the base change of G to K . Prove (or disprove with a counterexample) that $X_*(G)/G(k) \rightarrow X_*(G_K)/G(K)$ is injective. (You can take for granted that this statement is true if k is a perfect field.)

proof

We prove that the displayed map is injective; hence there is no counterexample.

Let

U

$= R_{u,k}(G)$

be

the maximal k -split smooth connected unipotent normal k -subgroup of G , and set $\overline{G} = G/U$.

We use the following cited result.

Complete cited statement: Corollary 3.12 in *The structure of solvable groups over fields* states that for any smooth connected affine k -group G ,

$R_{u,k}(G) = R_{u,k}(G)_{\mathrm{split}}$.

In

particular,

$R_{u,k}(G)/R_{u,k}(G)$

is

k -wound.

Applying

this result to G , the unipotent radical of $\overline{G}$ is

$R_{u,k}(\overline{G}) = R_{u,k}(G)/R_{u,k}(G)$,

which

is k -wound. Therefore Lemma ``lem:wound_unipotent_case`` proves injectivity for $\overline{G}$.

Finally Lemma ``lem:split_unipotent_reduction`` lifts injectivity from $\overline{G}$

to G . Thus, if two k -homomorphisms

$$\mathbf{G}_m \rightarrow G$$

 become conjugate by an element of $G(K)$, then they were already conjugate by an element of $G(k)$. Equivalently,

$$\mathbf{X}_*(G)/G(k) \rightarrow \mathbf{X}_*(G_K)/G(K)$$

 is injective.

F 代数群问题的原始输出 (GPT-5.5 Pro)

我们证明映射

$$\mathbf{X}_*(G)/G(k) \rightarrow \mathbf{X}_*(G_K)/G(K)$$

是单射。

令

$$\lambda, \mu \in \mathbf{X}_*(G) = \text{Hom}_{k\text{-groups}}(\mathbb{G}_m, G),$$

并假设它们在 $\mathbf{X}_*(G_K)/G(K)$ 中的像相等。因此存在 $g \in G(K)$, 使得

$$\mu_K = \text{Int}(g) \circ \lambda_K.$$

令 k^{perf} 为 k 在其代数闭包中的 perfect closure。由于 K/k 是代数的, 复合域

$$\Omega := Kk^{\text{perf}}$$

在 k^{perf} 上代数。于是在 Ω 上, cocharacters λ 和 μ 共轭。将假设的 perfect field 结果应用于 perfect field k^{perf} , 存在

$$g_0 \in G(k^{\text{perf}})$$

使得

$$\mu_{k^{\text{perf}}} = \text{Int}(g_0) \circ \lambda_{k^{\text{perf}}}.$$

定义 transporter

$$T := \text{Transp}_G(\lambda, \mu)$$

为对每个 k -algebra R ,

$$T(R) = \{x \in G(R) : \text{Int}(x) \circ \lambda_R = \mu_R\}.$$

这是 G 的闭 k -subscheme。此外, T 通过右乘成为

$$C := C_G(\lambda) = C_G(\text{Im } \lambda)$$

下的右 torsor。群 C 是 smooth 的, 因为它是 smooth affine group 中 torus 的 centralizer。

元素 g_0 给出

$$T(k^{\text{perf}}) \neq \emptyset.$$

由于 T 在 k 上有限型, 该 k^{perf} -点已经定义在某个有限纯不可分扩张 E/k 上。因此

$$T(E) \neq \emptyset.$$

于是 C -torsor T 在 E 上变平凡。由于 C smooth, fppf C -torsors 与 étale C -torsors 一致。有限纯不可分态射

$$\text{Spec } E \rightarrow \text{Spec } k$$

是 universal homeomorphism, 而 universal homeomorphisms 诱导 étale topoi 的等价。因此 pullback 映射

$$H_{\text{ét}}^1(k, C) \longrightarrow H_{\text{ét}}^1(E, C_E)$$

是双射。

由于 T 的类在 E 上映为平凡类, 它已经在 k 上平凡。因此

$$T(k) \neq \emptyset.$$

取 $h \in T(k)$ 。按 T 的定义, 有

$$\mu = \text{Int}(h) \circ \lambda.$$

因此 λ 与 μ 是 $G(k)$ -共轭的。

故映射

$$\mathbb{X}_*(G)/G(k) \longrightarrow \mathbb{X}_*(G_K)/G(K)$$

是单射。

注. 上面的证明由 *GPT-5.5-Pro* 网页版本¹⁰ 在接收一般情形问题后生成; 网页版本本身也是一个 *agentic system*。该证明完全错误。其策略, 即天真地归约到 *perfect-field* 情形, 实际上并不可行; 所声称的映射

$$H_{\text{ét}}^1(k, C) \rightarrow H_{\text{ét}}^1(E, C_E)$$

的双射性也是错误的。我们还通过网页界面测试了 *GPT-5.5-Pro*, 先提供三个特殊情形, 再提供一般情形; 它仍然给出错误证明。格式化后的原始输出¹¹ 可在 [GPT-5.5-Pro \(Web\) Results Homepage](#) 查看。

G 自然语言证明与形式化之间的对应关系

本附录详细说明附录 A 中自然语言证明与其 Lean 4 形式化之间的对应关系。所有文件路径都相对于项目根目录 `Anderson/`。我们首先给出主证明组件的对应关系, 然后说明证明中引用的外部结果如何被形式化, 以及相关参考材料存放在何处。

主定理与定义

非形式化组件	Lean 声明	文件
拟完备定义	<code>IsQuasiComplete</code>	<code>Basic.lean</code>
弱拟完备定义	<code>IsWeaklyQuasiComplete</code>	<code>Basic.lean</code>
解析不可约定义	<code>IsAnalyticallyIrreducible</code>	<code>Basic.lean</code>
$\text{QC} \Rightarrow \text{WQC}$	<code>IsQuasiComplete.isWeaklyQuasiComplete</code>	<code>Basic.lean</code>
主定理 (定理 9)	<code>main_theorem</code>	<code>Main.lean</code>

¹⁰<https://chatgpt.com/share/69f70c92-f834-83a5-8bbf-34a6dc254c39>

¹¹<https://chatgpt.com/share/6a080c76-e1e4-83ea-a177-b3d381b318fc>

T 的构造 (引理 12)

非形式化组件	Lean 声明	文件
$T = \mathbb{C}[[x, y, z]]/(x^2 - yz)$	<code>T</code>	<code>CompleteDomain/Domain.lean</code>
T 是整环	<code>T_isDomain</code>	<code>CompleteDomain/Domain.lean</code>
T 是完整局部环, 分解为:		
局部环	<code>T_isLocalRing</code>	<code>CompleteDomain/LocalRing.lean</code>
Noetherian	<code>T_isNoetherianRing</code>	<code>CompleteDomain/LocalRing.lean</code>
M -adically complete	<code>T_isAdicComplete</code>	<code>CompleteDomain/LocalRing.lean</code>
T 是维数 2 的 Cohen-Macaulay 环, 分解为:		
$\dim T = 2$	<code>T_ringKrullDim</code>	<code>CompleteDomain/CompleteDomain.lean</code>
$\text{depth } T \geq 2$	<code>jensen_T_depth_ge_two</code>	<code>Jensen/Jensen.lean</code>
$ T = T/M = \mathbb{C} $	<code>jensen_T_card_eq_residue_card</code>	<code>Jensen/Jensen.lean</code>
$Q = (x, y)T$ 的定义	<code>Q</code>	<code>CompleteDomain/CompleteDomain.lean</code>
Q 是素理想且高度为 1	<code>Q_isPrime, Q_height_one</code>	<code>CompleteDomain/CompleteDomain.lean</code>
Q 非主	<code>Q_not_isPrincipal</code>	<code>CompleteDomain/CompleteDomain.lean</code>

A 的构造 (引理 13)

非形式化组件	Lean 声明	文件
应用 Jensen Cor. 2.4	<code>jensen_special_case</code>	<code>Jensen/Jensen.lean</code>
平凡 generic formal fiber	<code>HasTrivialGenericFormalFiber</code>	<code>Jensen/Defs.lean</code>

验证 (条件 A 与 B)

非形式化组件	Lean 声明	文件
A 是 WQC (条件 A)	<code>a_isWeaklyQuasiComplete</code>	<code>Main.lean</code>
$Q \neq (0)$	<code>Q_ne_bot</code>	<code>Main.lean</code>
$q = Q \cap A$, $\text{ht}(q) = 1$	<code>contraction_height_one</code>	<code>Main.lean</code>
$q = (a)$, 其中 a 为素元素 (UFD)	<code>ufd_height_one_principal</code>	<code>Main.lean</code>
$\dim(A/aA) = 1$	<code>quotient_prime_dim_one</code>	<code>Main.lean</code>
A/aA 非解析不可约	<code>quotient_not_analytically_irreducible</code>	<code>Main.lean</code>
存在坏商 (条件 B)	<code>exists_prime_bad_quotient</code>	<code>Main.lean</code>

文献中的引用结果

非形式化证明依赖若干外部结果。我们说明每个结果如何形式化, 以及相应参考材料存放在项目的 `references/` 目录中的何处。

Anderson (2014), *Quasi-complete semilocal rings and modules* [Anderson \[2014\]](#). 证明使用该论文中的三个结果:

- *Corollary 2.2* (一维局部整环: WQC $\Leftrightarrow$ 解析不可约) 形式化为 `QuasiCompleteRing/QuasiCompleteRing.lean` 中的 `dim1_wqc_iff_analyticallyIrreducible`。
- *Theorem 5, Item 3* (QC $\Leftrightarrow$ 每个真商都是 WQC) 形式化为 `QuasiCompleteRing/QuasiCompleteRing.lean` 中的 `isQuasiComplete_iff_quotients_wqc`。
- *Theorem 3* (complete $\Rightarrow$ quasi-complete), 原始结果归功于 Chevalley [Chevalley \[1943\]](#), 按照 Anderson 的证明形式化为 `QuasiCompleteRing/Complete.lean` 中的 `anderson_complete_isQuasiComplete`。该结果出现在附录 A 的背景讨论中, 但并非主证明链直接需要。

参考材料: `references/anderson_2014.md`。

Farley (2016), *Quasi-completeness and localizations of polynomial domains* Farley [2016]. Proposition 1 (Noetherian 局部整环是 WQC, 当且仅当完成中的每个非零素理想都与原环非平凡相交) 形式化为 `QuasiCompleteRing/QuasiCompleteRing.lean` 中的 `isWeaklyQuasiComplete_iff_primes_meet`。该刻画是建立条件 (A) 的关键工具。

参考材料: `references/farley_2016.md`。

Jensen (2006), *Completions of UFDs with Semi-Local Formal Fibers* Jensen [2006]. Corollary 2.4 (存在具有给定完成和给定 generic formal fiber 的局部 UFD) 形式化为 `Jensen.lean` 中的 `jensen_special_case`, 它将一般构造应用到具体环 T 。

底层构造 (Jensen Theorem 2.2, 建立在 Heitmann Heitmann [1993] 和 Loepp Loepp [1997] 的工作之上) 是一个超限递归过程, 构造一条 N-subrings 链, 极限为所需 UFD。这是形式化中技术性最强的部分, 覆盖整个 Jensen/ 子目录 (约 15,000 行)。关键模块包括:

- `Jensen/Construction/`: 主超限递归及其良基性论证。
- `Jensen/CloseUp/`: close-up 过程, 确保有限生成理想在扩张下保持 closed。
- `Jensen/KrullDomain/`: 通过 Kaplansky criterion 验证子环交的 UFD 性质。
- `Jensen/TransfiniteUnion.lean`: 验证极限序数处的链并保持 N-subring 性质。
- `Jensen/Adjoin/`: 在保持代数不变量的同时添加超越元素。
- `Jensen/NSubring.lean`: N-subrings 与 A-extensions 的定义。
- `Jensen/Application.lean`: 将一般构造应用于具体环 T 。

参考材料: `references/jensen_2006.md`、`references/heitmann_1993.md`、`references/loepp_1997.md`。

Chevalley (1943), *On the theory of local rings* Chevalley [1943]. Chevalley 关于完备性蕴含拟完备性的结果, 按照 Anderson 的推广 (Anderson [2014] 的 Theorem 3) 的证明, 形式化为 `QuasiCompleteRing/Complete.lean` 中的 `anderson_complete_isQuasiComplete`。

参考材料: `references/chevalley_1943.md`。

H 人类提供的证明蓝图

本附录复现消融实验中人类监督者提供给 Archon 的证明蓝图, 该实验见 第 4.4。该蓝图没有用于主实验。文档原本以 Markdown 文件形式提供, 这里仅作格式调整。其目标是 Jensen 构造模块中 `UniqueFactorizationMonoid S_sub` 的证明, 提出一种 Krull domain 路线, 作为 Archon 当时正在推进的 Kaplansky criterion 路线的替代方案。

数学设置

设 (T, M) 为完整 Noetherian 局部整环。设 R 为 T 的 N-subring (特别地, 是局部 UFD, 且 $R \subseteq T$)。令 $y_1, y_2 \in R$ 在如下意义下互素: R 中没有素元素同时整除 y_1 与 y_2 。令 $x_1, x_2 \in T$ 在 R 上超越, 且 $c = x_1 y_1 + x_2 y_2$, 其中 $c \in R$ 。

定义:

- $A_1 = R[x_1, y_2^{-1}]$, $A_2 = R[x_2, y_1^{-1}]$
- $\tilde{R} = A_1 \cap A_2$
- $S_{\text{sub}} = (\tilde{R} \cap (T \setminus M))^{-1} \tilde{R}$

目标: S_{sub} 是 UFD。

形式化建议

应定义环的结构 `IsKrullRing`, 表示它 (或其像) 是其分式域中所有包含它的 valuation subrings 的交。等价地, 给定 K 为 R 的分式域, R 的像是 K 中所有包含它的 valuation subrings 的交。具有相同分式域的两个 Krull rings 的交仍是 Krull ring。

令 d 为 R 的元素, K 为 R 的分式域。应定义一个 K 的 valuation subring “由 d 生成” 的性质: 它包含 R , 且其极大理想由 d 生成。在 “由元素生成的 K 中 valuation subring” (`ValuationSubring.IsPrincipalGen`) 的结构定义中, 这是 R 的分式域中 valuation subring 的性质, 要求它是 DVR, 并且其极大理想由 R 的某个素元素 d 的像生成。由素元素 d 生成的 valuation subring 自然也是由某个元素生成的 valuation subring。

进一步地, 给定 Krull domain R 中的素元素 d , 需要具体构造一个 K 的 valuation subring, 它正好是 R 在由 d 生成的素理想处的局部化。应先构造该子环, 非平凡地证明它是 valuation subring (按照本附录末尾的支撑引理), 然后将其升级为 valuation subring。

使用这些定义, 可以更好地形式化以下命题证明。

证明

步骤 1: 归约到 $\tilde{R}$ 。 由于 UFD 对任意乘法集局部化仍为 UFD, 只需证明 $\tilde{R}$ 是 UFD。

步骤 2: A_1 与 A_2 是 UFD 和 Krull domains。 因为 R 是 UFD, 且 x_1, x_2 在 R 上超越, 多项式环 $R[x_1]$ 与 $R[x_2]$ 是 UFD。分别在 y_2 和 y_1 处局部化保持 UFD 性质, 所以 A_1 和 A_2 是 UFD。每个 UFD 都是 Krull domain: 在任意素元素 p 生成的素理想处局部化得到 DVR; UFD 是其分式域上所有这些 DVR 的交; 且任意非零元素只在有限多个 DVR 中有非零 valuation。

步骤 3: $\tilde{R}$ 是 Krull domain。 具有相同分式域的 Krull domains 的有限交仍是 Krull domain。 $\tilde{R}$ 的 essential DVRs 集合由 A_1 和 A_2 的 DVR 族取并得到。有限性条件 (任意元素只在有限多个 DVR 中有非零 valuation) 继承下来。

步骤 4: $y_1 y_2$ 是 $\tilde{R}$ 中素元素的乘积。 令 p 为 R 中 y_1 的一个素因子。在 $A_1 = R[x_1, y_2^{-1}]$ 中, p 仍为素, 因为添加 x_1 并反转与 y_1 互素的 y_2 不影响 p 。在 $A_2 = R[x_2, y_1^{-1}]$ 中, p 变为单位, 因为 $p \mid y_1$ 且 y_1 被反转。在 Krull domain $\tilde{R}$ 中, p 的 valuation profile 因此在唯一一个 DVR (来自 A_1 侧) 处为 1, 在其他处为 0。具有这种 profile 的元素不能再分解, 故 p 在 $\tilde{R}$ 中为素。对 y_2 的素因子对称地应用同一论证。

步骤 5: $\tilde{R}[(y_1 y_2)^{-1}]$ 是 UFD。 计算得

$$\tilde{R}[(y_1 y_2)^{-1}] = A_1[y_1^{-1}] \cap A_2[y_2^{-1}] = R[x_1, y_1^{-1}, y_2^{-1}] \cap R[x_2, y_1^{-1}, y_2^{-1}].$$

关系 $c = x_1 y_1 + x_2 y_2$ 蕴含 $x_2 = (c - x_1 y_1)/y_2$, 所以

$$R[x_1, y_1^{-1}, y_2^{-1}] = R[x_2, y_1^{-1}, y_2^{-1}],$$

从而

$$\tilde{R}[(y_1 y_2)^{-1}] = R[x_1, (y_1 y_2)^{-1}],$$

这是多项式 UFD $R[x_1]$ 的局部化, 因此是 UFD。

步骤 6: 应用 Nagata 引理。 现在剩下一个经典设置 (Nagata 定理的变体): $\tilde{R}$ 是 Krull domain, $y = y_1 y_2$ 是 $\tilde{R}$ 中素元素的乘积, 且 $\tilde{R}[y^{-1}]$ 是 UFD。我们要证明 $\tilde{R}$ 是 UFD。为此, 只需证明 $\tilde{R}$ 中任意元素都存在且唯一地分解为素因子。

分解存在性。取任意非零非单位元素 $a \in \tilde{R}$ 。由于 $\tilde{R}[y^{-1}]$ 是 UFD, 可以在局部化环中分解 a 。要将分解拉回 $\tilde{R}$, 需要调整 y 的素因子幂次。由于 $\tilde{R}$ 是 Krull domain, a 在对应于 y 的素因子的 DVR 处的 valuation 严格有限 (这避免了抽取无限多个 y 幂的病态情形)。可以从 a 中精确分离出这些 y -primes 的有限幂, 剩下元素 a' , 其在 $\tilde{R}[y^{-1}]$ 中的素因子分解完全由与 y 互素的素元组成。再乘以适当的 y 幂清除分母, 使该分解完全落在 $\tilde{R}$ 中。

拉回因子的素性。还需验证这些拉回因子 (任取其一记作 q) 在基环 $\tilde{R}$ 中仍为素。反设 q 在 $\tilde{R}$ 中不是素。由于 q 在 $\tilde{R}[y^{-1}]$ 中映为素, 其在局部化环中的 valuation profile 恰好只有一个非零项 (值为 1)。若 q 在 $\tilde{R}$ 中可分解, 则它在 $\tilde{R}$ 的 DVRs 上的 valuation profile 必须分裂, 即 q 要么在两个或更多 DVR 处 valuation > 0 , 要么在单个 DVR 处 valuation > 1 。然而, 局部化 $\tilde{R}[y^{-1}]$ 的 DVRs 正好是 $\tilde{R}$ 的 DVRs 去掉对应于 y 的素因子的那些。因为我们专门调整了 q , 使其在 y -DVRs 处 valuation 为 0, 所以 q 在 $\tilde{R}$ 中的 valuation profile 与其在 $\tilde{R}[y^{-1}]$ 中的 profile 相同: 恰好在一个 DVR 处为 1, 其他处为 0。这样的元素不能再分解。因此 q 在 $\tilde{R}$ 中为素。

步骤 7: 结论。 由于 $\tilde{R}$ 中任意元素都可分解为素元素, $\tilde{R}$ 是 UFD。最后, S_{sub} 是 $\tilde{R}$ 在乘法集 $\tilde{R} \cap (T \setminus M)$ 处的局部化, 而 UFD 的局部化仍是 UFD, 因此 S_{sub} 是 UFD。

支撑引理: Krull domain 中素元素处的局部化

引理。 设 A 为 Krull domain, $t \in A$ 为素元素。则在素理想 (t) 处的局部化 $A_{(t)}$ 是 DVR。

证明. 令 $P = (t)$ 。局部环 A_P 是局部整环, 极大理想为 tA_P 。我们证明 A 中 $\bigcap_{n=1}^{\infty} (t^n) = (0)$ 。反设存在非零 $x \in A$, 满足对所有 $n \geq 1$, 都有 $x = a_n t^n$ 。由 Krull domain 定义, A 与其分式域上一族离散 valuations $\{v_i\}_{i \in I}$ 相关, 使得 $A = \{a \in K \mid v_i(a) \geq 0 \text{ for all } i\}$, 且任意非零元素只在有限多个 v_i 处取正值。选取 $v(t) \geq 1$ 的 valuation v 。则对每个 $n \geq 1$,

$$v(x) = v(a_n) + n \cdot v(t) \geq n,$$

这迫使 $v(x) = \infty$, 与 $x \neq 0$ 矛盾。由于 A_P 是极大理想为主理想的局部整环, 且 $\bigcap_{n=1}^{\infty} (tA_P)^n = (0)$, 它是 DVR。□

I 形式化中的详细数学例子

本附录详细描述 第 5.2 中讨论的显著行为。每个小节对应一个具体观察, 并包含理解该行为所需的数学背景。

I.1 证明细节中的自主补全

Archon 展示了自主补全非形式化证明所省略的非平凡数学论证的能力。我们用两个例子说明。

非形式化证明断言

$$T = \mathbb{C}[[x, y, z]] / (x^2 - yz)$$

通过 $x \mapsto uv$ 、 $y \mapsto u^2$ 、 $z \mapsto v^2$ 同构于子环 $\mathbb{C}[[u^2, uv, v^2]] \subseteq \mathbb{C}[[u, v]]$ 。这些赋值容易给出到该子环的满射, 但证明单射性需要一个非形式化证明没有提供的额外论证。Archon 通过在幂级数系数层面显式构造商函数, 并逐项验证核中每个元素都被生成元 $x^2 - yz$ 整除, 完成了单射性证明, 且没有查询任何外部参考。

第二个例子涉及基数恒等式 $|T| = |T/\mathfrak{m}| = |\mathbb{C}|$ ，非形式化证明只陈述该事实而未展开。这一恒等式并非平凡：对幂级数环 $k[[x_1, \dots, x_n]]$ ，有 $|k[[x_1, \dots, x_n]]| = |k|^{\aleph_0}$ ，而对一般无限基数 κ ， $\kappa^{\aleph_0} = \kappa$ 并不成立。Archon 正确识别出该恒等式依赖 continuum $\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$ 的特殊性质，即

$$\mathfrak{c}^{\aleph_0} = (2^{\aleph_0})^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 \cdot \aleph_0} = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c},$$

并应用相应 Mathlib 引理来关闭该缺口。

I.2 处理未充分指定的超限构造

带给定完成的局部 UFD A 的构造依赖 Jensen [Jensen \[2006\]](#) 的超限递归过程，该过程建立在 Loepp [Loepp \[1997\]](#) 与 Heitmann [Heitmann \[1993\]](#) 早期工作之上。源论文只在高层描述该构造：例如说应“递归定义 $\{R_\alpha\}_{\alpha \in V}$ ”并“在极限序数处取并”，但把 bookkeeping 细节留给读者。用 Lean 4 形式化这样的构造要求显式写出递归的每个方面：每一步携带的数据、良基性论证、代数不变量在后继与极限阶段的传播，以及每一层的精确基数界。

Archon 通过设计 bundled record type 来应对该挑战：该类型将递归每一阶段及其前驱、扩张关系、基数界和闭包性质打包在一起。它通过序数上的良基递归实现该过程，并在每层显式跟踪界 $\max(\aleph_0, |\{\gamma \leq \alpha\}|)$ 。极限序数情形由专门模块处理，该模块验证链的并保持 UFD 性质、prime extension 条件和基数约束。实际上，Archon 成功将一个整体性的超限论证分解为模块化、可独立验证的代数组件，把所有技术性交换代数步骤与归纳脚手架隔离开来，再组装成完整形式证明。到达最终架构本身也是非平凡过程：Archon 的初始尝试依赖错误证明策略，随后它通过跨多个会话的大规模重构诊断并纠正了该策略（附录 [I.3](#) 与 [I.4](#)）。

I.3 数学错误的自我诊断

在最初尝试超限构造时，Archon 使用 Zorn 引理产生一个极大元，而不是执行证明所需的显式超限递归。此外，它将“基数严格小于 continuum”混同为“可数”——这一识别在连续统假设下有效，但不能仅由 ZFC 证明。这些错误导致下游代数步骤失败：必要的基数界无法建立，极限阶段所需闭包性质也无法保持。

值得注意的是，源论文并未明确警告这些陷阱。Archon 通过自身诊断过程识别出失败根因：它认识到 Zorn 引理只给出存在性，而无法提供构造所要求的对中间阶段的细粒度控制；也认识到在没有连续统假设时，可数性假设没有根据。这一自我诊断在无人指导下完成，并直接导向下文描述的正确重表述。

I.4 跨会话架构重构

识别出附录 [I.3](#) 中的错误后，Archon 对超限构造进行了大规模重构，用显式良基递归替换基于 Zorn 的方法，并把所有基数论证改为使用一般基数算术，而不是可数性假设。该重构跨越多个智能体会话，要求智能体在上下文边界之间保持对整体证明架构的一致理解，并涉及 Jensen 构造模块中相互依赖文件的重组。

I.5 发现替代证明策略

构造中的一个关键技术引理，对应 Heitmann [Heitmann \[1993\]](#) 的 Lemma 4，断言某个子环交是 UFD。原证明先证明该交是 Krull domain，再诉诸高度一素理想分类。然而，Mathlib 目前没有 Krull domains 的形式化定义；忠实跟随原论证需要 Archon 开发大量额外基础设施，包括 Krull domain 的刻画和 divisorial ideals 理论。

相反，Archon 独立识别并应用了 Kaplansky criterion：UFD 可刻画为每个非零素理想都包含素元素的整环。该替代路线没有出现在提供给智能体的任何参考论文中，完全绕过了 Krull domain 理论，并给出更简洁的形式化。该情节说明 Archon 能根据可用库支持调整证明策略，而不是僵硬跟随非形式化论证结构。

I.6 一句提示重定向停滞义务

FirstProof 第 4 题的形式化包含我们项目中唯一一个人类数学输入重定向 Archon 策略的义务。原证明在关键步骤需要关于多项式根位置的论证。Archon 的初始倾向是通过 Rouché 定理（或紧密相关的复分析根计数论证）完成，但该理论目前尚未在 Mathlib 中发展。在沿分析路线长期没有进展后，人类监督者给出一句自然语言指导：“Use Vieta’s formulas.” Archon 采纳该建议，将该步骤改写为关于多项式系数与根的对称函数之间关系的纯代数计算，并在一小时内完成该义务。在第 4 题和第 6 题的所有其他义务中，智能体要么跟随非形式化证明指示的路线，要么在无人干预下识别自己的替代路线。

I.7 绕过缺失基础设施

在 FirstProof 第 4 题的其他地方，Archon 需要计算 residue theorem 在一个有多项式分子和分母的有理函数上的应用。若要在 Mathlib 中忠实形式化 residue theorem，需要建立 toy contour theory、contour integration 和闭曲线内部的形式概念，而这些基础设施目前尚不存在；非形式化来源只是说“apply the residue theorem”，没有进一步细节。然而，与 Vieta 情节（附录 I.6）不同，该义务在无人输入下完成。Archon 观察到，在问题中出现的具体配置里，一个分子次数超过分母次数的多项式有理函数，其目标值可直接由经典 Euler–Jacobi formula 给出；该公式将 residues 之和表达为分母根的对称表达式。智能体定位了合适恒等式，补充相关算术论证，并完全自主完成义务，没有调用任何分析机器。¹² 与 Anderson 形式化中的 Kaplansky-criterion 路线（附录 I.5）一样，这条替代路径没有出现在智能体咨询的任何参考材料中，体现了 Archon 对库缺口的适应性回应。

J 通过 Comparator 进行陈述验证

如 第 4.4 所述，我们从两个层面验证形式化正确性。第一，整个项目通过 lake build，确认所有证明义务都已消除。第二，我们使用 Comparator Lean Community [2025] 确认完整项目中证明的定理与一个简短、可由人类阅读的规格相匹配，并且只依赖标准 Lean 公理。

规格文件 Challenge.lean 复现如下。它只包含拟完备性和弱拟完备性的定义，以及主定理陈述。人类审阅者无需了解证明或代码库其余部分，就可以验证这 30 行的语义正确性。随后 Comparator 自动检查完整项目中的 main_theorem 声明是否正好证明该陈述，且没有隐藏公理。

```
import Mathlib.Algebra.Algebra.Operations
import Mathlib.RingTheory.LocalRing.MaximalIdeal.Defs
import Mathlib.RingTheory.Noetherian.Defs

variable (R : Type*) [CommRing R] [IsLocalRing R]

/-- A local ring `R` is quasi-complete if for any antitone sequence
of ideals `A : ℕ → Ideal R` and each `k : ℕ`, there exists `s`
such that `A s ≤ (⋂ n, A n) ⊔ (IsLocalRing.maximalIdeal R) ^ k`.

This is Definition 1.1 of Anderson (2014). -/
def IsQuasiComplete : Prop :=
  ∀ (A : ℕ → Ideal R), Antitone A →
    ∀ (k : ℕ), ∃ s,
      A s ≤ (⋂ n, A n) ⊔ (IsLocalRing.maximalIdeal R) ^ k

/-- A local ring `R` is weakly quasi-complete if for any antitone
sequence of ideals `A : ℕ → Ideal R` with `⋂ n, A n = ⊥` and
```

¹²对应 Lean 源码见 <https://github.com/frenzymath/Archon-FirstProof-Results/blob/main/FirstProof/FirstProof4/Auxiliary/Residue.lean>.

```

each `k : ℕ`, there exists `s` such that
`A s ≤ (IsLocalRing.maximalIdeal R) ^ k`. -/
def IsWeaklyQuasiComplete : Prop :=
  ∀ (A : ℕ → Ideal R), Antitone A → (⊓ n, A n) = ⊥ →
    ∀ (k : ℕ), ∃ s,
      A s ≤ (IsLocalRing.maximalIdeal R) ^ k

/-- **Main Theorem**: There exists a weakly quasi-complete
Noetherian local ring that is not quasi-complete. -/
theorem main_theorem :
  ∃ (R : Type) (_ : CommRing R) (_ : IsLocalRing R)
    (_ : IsNoetherianRing R),
    IsWeaklyQuasiComplete R ∧ ¬ IsQuasiComplete R := by
  sorry

```

该文件中的 `sorry` 是有意保留的：它标记完整项目必须消除的义务。Comparator 验证项目的 `main_theorem` 是否用完整证明填补了这个 `sorry`，并与陈述精确匹配。